

Aula 10

CBM-PE (Oficial) Física

Autor:

Vinicius Silva

11 de Maio de 2026

Sumário

1 - Introdução	2
2 - Estática dos fluidos	2
2.1 – Conceitos iniciais	2
2.2 – Teorema de Stevin.....	7
2.3 – Teorema de Pascal	11
2.4 – Princípio de Arquimedes.....	16
Questões Comentadas	21
Lista de Questões.....	56
Gabarito.....	72
FÓRMULAS MAIS UTILIZADAS NA AULA	73



1 - Introdução

Olá concurseiros!

Força nos estudos e muita atenção nessa aula que é de suma importância para a resolução das questões da nossa prova.

Abraço.

Prof. Vinicius Silva.

O conteúdo a ser visto aqui é o de mecânica dos fluidos.

Trata-se de uma aula longa, com bastante conteúdo, de muitas questões comentadas. Vamos fazer um passeio por todos os teoremas, por todos os conceitos e fazer uma base teórica forte para construir todo o raciocínio das questões.

2 - Estática dos fluidos

Vamos dividir a hidrostática em quatro partes que são: conceitos iniciais, Teorema de Stevin, Teorema de Pascal, Teorema de Arquimedes.

A estática dos fluidos estuda o equilíbrio dos fluidos, que aqui serão predominantemente os líquidos, e é por isso que o nosso estudo também é chamado de Hidrostática.

Essa matéria está alicerçada sobre três grandes pilares, que são os três grandes teoremas da hidrostática. No entanto, vamos iniciar falando sobre alguns conceitos básicos que precisam ser entendidos antes mesmo de qualquer teorema, que são os conceitos básicos.

2.1 – Conceitos iniciais

Vamos aqui compreender o conceito de densidade absoluta ou massa específica, peso específico, densidade de um corpo, densidade relativa e pressão.

2.1.1 – Densidade absoluta

O conceito da densidade absoluta é simples e baseado em algumas condições, que são pressão e temperatura constantes.

A densidade absoluta de uma substância pura é a razão entre a massa considerada e o volume correspondente.



$$\mu = \frac{m}{V}$$

A unidade no sistema SI é o kg/m^3 .

No entanto, é muito comum algumas outras unidades usuais, que são:

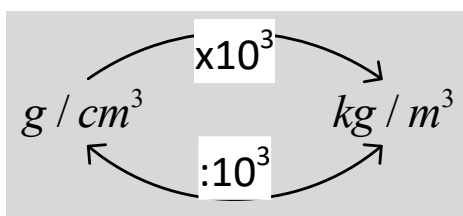
- g/cm^3
- kg/L

As duas unidades acima são equivalentes, ou seja, $\text{g/cm}^3 = \text{kg/L}$.

Vamos aprender a conversão entre g/cm^3 ou kg/L e kg/m^3 .

$$1 \text{ g} / \text{cm}^3 = \frac{10^{-3} \text{ kg}}{10^{-6} \text{ m}^3} \Rightarrow 1 \text{ g} / \text{cm}^3 = 1.000 \text{ kg} / \text{m}^3$$

Para efetuar a transformação então basta memorizar o seguinte esquema:



A densidade absoluta ou massa específica é a divisão da massa pelo volume correspondente àquela massa. É como se fizéssemos um sólido sem espaços vazios com aquela massa e calculássemos o volume do sólido. Você verá que esse conceito é diferente do conceito de densidade de um corpo, que vai depender da forma com a qual foi feita o corpo.

A tabela abaixo mostra as densidades absolutas de algumas substâncias:

Substância	Massa específica (g/cm³)	Substância	Massa específica (g/cm³)
Alumínio	2,7	Magnésio	1,74
Manganês	7,4	Prata	10,5
Mercúrio (líq.)	13,6	Níquel	8,8
Ouro	19,3	Carbono (diam.)	3,5
Potássio	0,87	Carbono (grafita)	2,27
Cobre	8,89	Ferro	7,9
Vidro comum	2,6	Glicerina	1,26
Cortixa 220	0,22	Etanol	0,79
Parafina	0,90	Água (a 4°C)	1,00
Madeira ceca (Cedro)	0,485	Madeira ceca (Ipê)	1,1

2.1.2 – Peso específico

Mais um conceito sob as condições de temperatura e pressão constantes.

Uma substância pura tem peso específico constante calculado pela razão entre o módulo da força peso da porção considerada e o volume correspondente.

$$\rho = \frac{|\vec{P}|}{V}$$

A unidade é obtida dividindo-se a unidade de força (peso) pela unidade de volume, obtendo-se, portanto, o N/m³.

2.1.3 – Densidade de um corpo

Uma boa pergunta nesse ponto é: “por que um navio flutua, se é feito de ferro?”



A resposta está na densidade de um corpo de ferro, que pode ser menor que a da água.



Como pode isso acontecer, se a densidade do ferro é maior que a da água, conforme a tabela mostrada nas páginas anteriores?

Caro Aderbal, a tabela mostrada foi a tabela da densidade absoluta, ou seja, de um corpo contínuo, sem espaços vazios, não preenchidos.

A densidade de um corpo é diferente disso e é ela que nos garante que um corpo de ferro pode flutuar na água.

A densidade de um corpo é, portanto, a razão entre a sua massa e o volume delimitado por sua superfície externa.



$$d = \frac{m}{V_{EXT}}$$

Se o corpo for oco, o volume exterior pode ser bem maior que o volume de um corpo maciço, e é exatamente isso que garante o fato de termos uma densidade menor de um corpo de ferro em relação a um corpo de água, apesar de a densidade do ferro ser maior que a da água.

2.1.4 – Densidade relativa

A densidade relativa é a densidade de um corpo em relação a outro, e é dada pelo quociente entre as massas específicas das substâncias consideradas, quando a pressão e temperatura constantes.



$$d_{AB} = \frac{\mu_A}{\mu_B}$$

A densidade relativa é uma grandeza que não possui unidades, pois é a razão entre outras duas grandezas iguais, resultando, portanto, em uma grandeza adimensional, ou seja, que não possui dimensão.

2.1.5 – Pressão

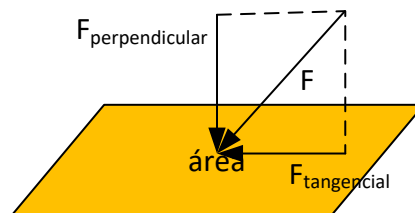
Chegamos a um conceito muito importante para o estudo da hidrostática e dos próximos três principais teoremas da fluidestática.

A definição de pressão é a seguinte: “é a razão entre a força perpendicular à superfície pela área correspondente em que aquela força está sendo aplicada”.

Assim, podemos montar a fórmula matemática seguinte:

$$P = \frac{F_{\text{perpendicular}}}{\text{Área}}$$

A componente tangente à superfície dará origem ao que chamamos de força de cisalhamento, que serve para cisalhar o corpo, ou seja, fatiá-lo em pedacinhos, é como se o corpo desmontasse.



A unidade de pressão é muito interessante, pois no dia a dia podemos perceber várias unidades diferentes de pressão.

A unidade SI de pressão é o N/m^2 , pois trata-se da unidade de força dividida pela unidade de área.

Equivalente ao N/m^2 é a unidade Pa (pascal).

Mas usualmente a unidade mais comum é o atm (atmosférica técnica métrica).

Vamos compreender a unidade e depois verificar o fator de conversão.

$$1atm = \frac{1kgf}{cm^2} = \frac{10N}{10^{-4}m^2} = 10^5 N / m^2 = 10^5 Pa$$

Outra unidade muito comum no dia a dia dos veículos automotores é a unidade inglesa **psi**, que significa libra-força por polegada quadrada.

$$1psi = \frac{1libra - força}{pol^2}$$
$$1psi \cong 7,0.10^3 N / m^2$$

Observe então que se você colocar 30psi (vulgarmente 30 libras) você vai colocar no pneu do seu automóvel uma pressão igual a $2,1 \cdot 10^5 N/m^2$.

Ou seja, mais de 2 atmosferas terrestres de pressão.

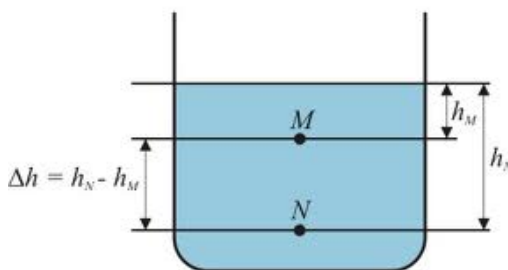
2.2 – Teorema de Stevin

Vistos os conceitos iniciais relativos à Hidrostática, vamos iniciar o estudo dos três principais teoremas. Para iniciar vamos compreender nesse ponto o Teorema de Stevin.

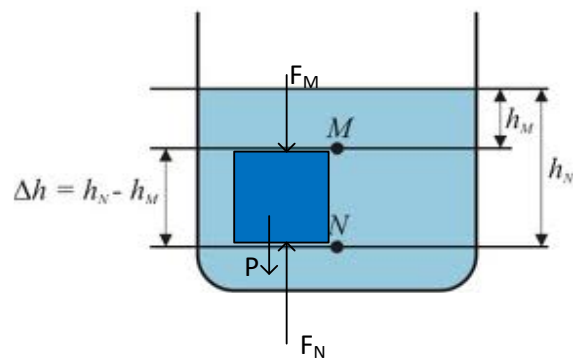
O teorema tem o seguinte enunciado:

“A diferença de pressão entre dois pontos de um líquido homogêneo e em equilíbrio sob a ação da gravidade é dada pelo produto da massa específica do líquido pela aceleração da gravidade (em módulo) pelo desnível entre os dois pontos”.

Vaja na figura abaixo um esquema da diferença de pressão entre dois pontos de um líquido, ilustrando o teorema de Stevin.



Vamos demonstrar o teorema usando para isso um cubo feito do líquido em equilíbrio, limitado pelos pontos M e N. Veja a figura abaixo:



As forças atuantes no cubo são as forças F_M que a porção de líquido acima do cubo e a atmosfera exercem sobre ele, a força F_N que a porção inferior aplica no cubo e a força peso do cubo.

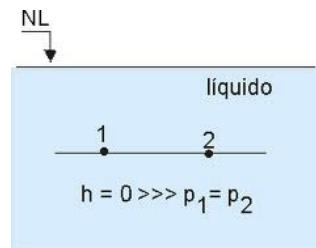
Como o líquido encontra-se em equilíbrio, então qualquer porção dele encontra-se em equilíbrio, como, por exemplo, o cubo em questão.

Montando uma equação de equilíbrio:

$$\begin{aligned}F_2 &= F_1 + P \\P_2 \cdot A &= P_1 \cdot A + m \cdot g \\(P_2 - P_1) \cdot A &= m \cdot g \\(P_2 - P_1) &= \frac{m \cdot g}{A} \\(P_2 - P_1) &= \frac{\mu \cdot V \cdot g}{A} \\(P_2 - P_1) &= \frac{\mu \cdot \cancel{A} \cdot \Delta h \cdot g}{\cancel{A}} \\\Delta P &= \mu \cdot g \cdot \Delta h\end{aligned}$$

2.2.1 – Consequência do Teorema de Stevin e a experiência de Torricelli

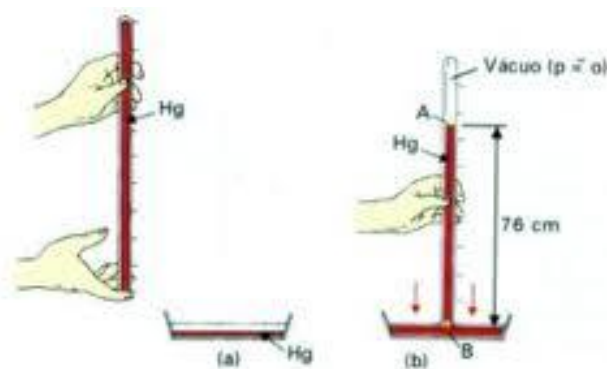
Pontos a mesma altura de um líquido em equilíbrio estão a mesma pressão.



Vamos utilizar a consequência acima para entender a experiência que Torricelli usou para medir a pressão atmosférica.

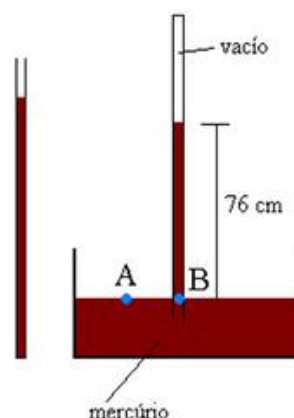
A experiência consiste em encher um tubo com mercúrio, emborcá-lo em uma cuba de mercúrio e deixar o líquido entrar em equilíbrio.

Após isso basta medir a altura do líquido para encontrar a pressão atmosférica em função da coluna de mercúrio.



Na figura acima você pode perceber os passos para a experiência de Torricelli.

Vamos verificar agora qual a que pressão corresponde a pressão da coluna líquida.



Os pontos A e B estão a mesma pressão, basta lembrar-se da consequência do teorema de Stevin (pontos a mesma altura de um líquido em equilíbrio possuem a mesma pressão), ademais, a pressão no ponto A é a pressão atmosférica, uma vez que este ponto está sujeito à atmosfera do local.

O ponto B, como possui vácuo na região acima da coluna, estará sujeito apenas à pressão da coluna líquida, calculada pelo teorema de Stevin.

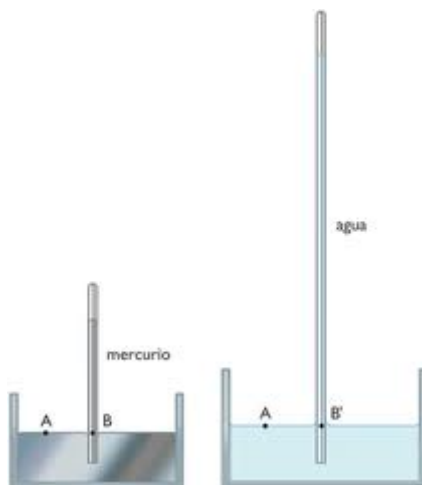
$$\begin{aligned}P_A &= P_B \\P_{atm} &= P_{col_{liq}} \\P_{atm} &= \mu \cdot g \cdot h \\P_{atm} &= 13,6 \cdot 10^3 \cdot 9,8 \cdot 10^{-2} \text{ N / m}^2 \\P_{atm} &= 1,01 \cdot 10^5 \text{ N / m}^2\end{aligned}$$

Poderíamos também a partir da pressão atmosférica, calcular a altura da coluna líquida de mercúrio.



Agora tente calcular a altura da coluna líquida, caso a experiência tivesse sido feita com água, no lugar do mercúrio.

■



Qualquer dúvida envie perguntas para o fórum que eu terei prazer em responder qual a altura da coluna líquida de água, no entanto, você vai notar que haverá uma questão perguntando exatamente a mesma coisa.

A resposta para a pergunta acima é a mesma para a seguinte pergunta:

“Qual o maior valor de comprimento para um canudo utilizado para beber água por um ser humano?”

2.3 – Teorema de Pascal

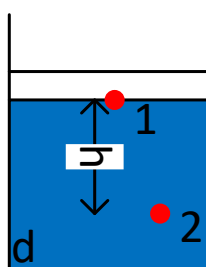


Blaise pascal enunciou o seguinte teorema, cujas aplicações práticas são diversas.

“Um aumento de pressão exercido em um ponto de um líquido incompressível em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os demais pontos do líquido, bem como às paredes do recipiente.”

Vamos demonstrar o seguinte teorema:

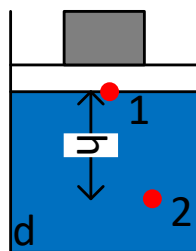
Considere a figura abaixo na qual temos um recipiente cilíndrico que contém um líquido incompressível e em equilíbrio sob a ação da gravidade.



$$P_2 - P_1 = d.g.h$$

$$P_2 = P_1 + d.g.h$$

Vamos dar um incremento de pressão colocando um bloco sobre o embolo.



O ponto 1 ficará sujeito a uma pressão igual a $P_1' = P_1 + \Delta P$, que é o incremento dado pela deposição do bloco.

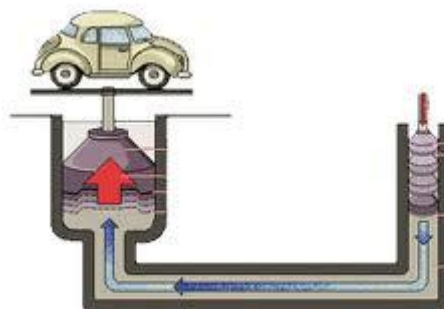
Vamos agora calcular a pressão do ponto 2 após a colocação do bloco, que será representada por P_2' .

$$\begin{aligned} P_2' &= P_1' + d \cdot g \cdot h \\ P_2' &= P_1 + \Delta P + d \cdot g \cdot h \\ P_2' &= \cancel{P_1 + d \cdot g \cdot h} + \Delta P \\ P_2' &= P_2 + \Delta P \end{aligned}$$

Assim, fica demonstrado que um aumento de pressão em um ponto do líquido é transmitido igualmente a todos os pontos do líquido.

Alguns exemplos do Teorema de Blaise Pascal seguem abaixo:

a) elevador hidráulico



Funciona baseado no incremento de pressão feito de um lado do tubo, que é transmitido para o outro lado.

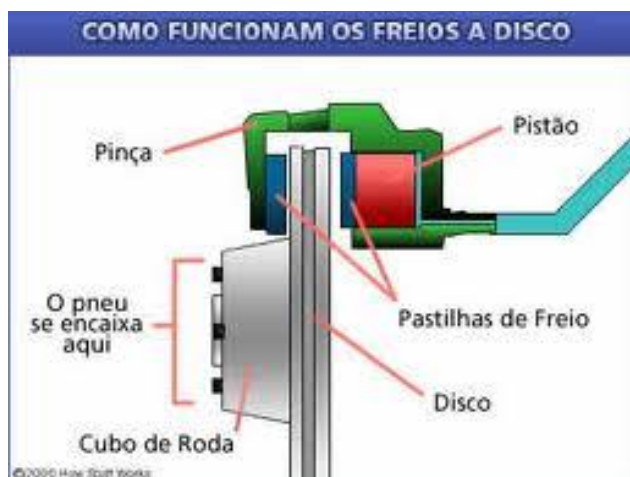
b) macaco hidráulico





Funciona pelo incremento de pressão efetuado de um lado do tubo, transmitindo-se para a outra extremidade que serve para levantar o veículo.

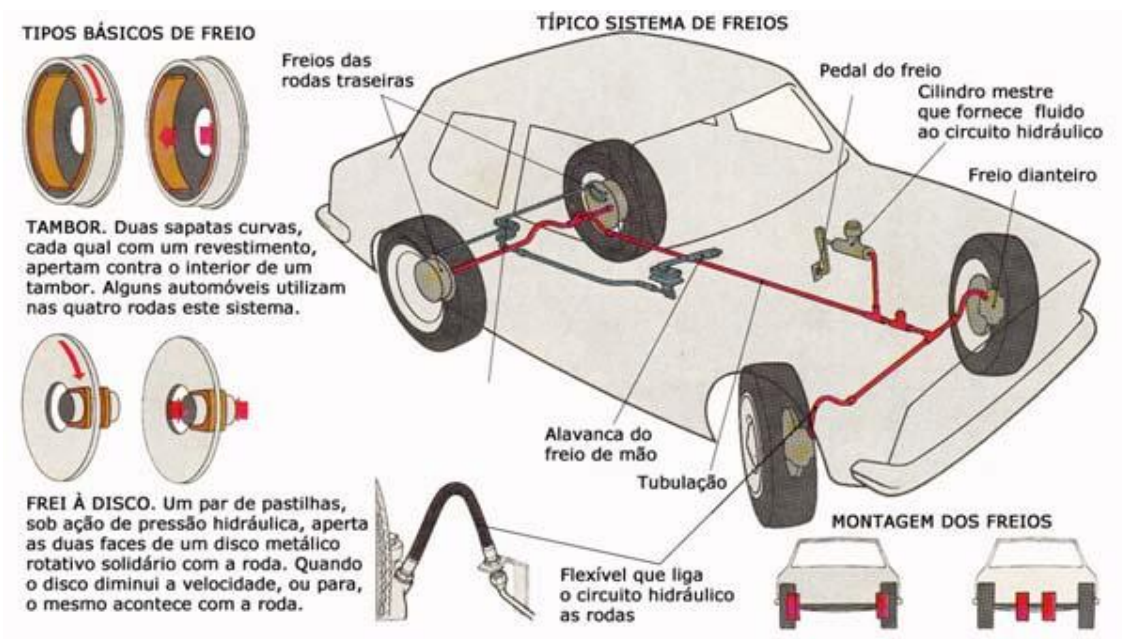
c) freio hidráulico



Veja que o fluido de freio é responsável por levar o aumento de pressão nele gerado pela pisada no pedal de freio até às pastilhas que abraçam o disco o fazendo parar e consequentemente o carro diminuir a sua velocidade.

É por isso que o freio não funciona sem o fluido de freio, tampouco se algum duto estiver obstruído ou furado.

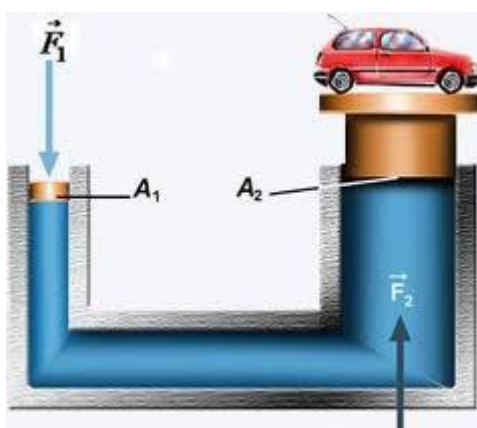
Na figura abaixo você pode perceber o sistema de freios completo de um veículo com freios a disco na dianteira e a tambor na traseira.



2.3.1 – A prensa hidráulica e o Princípio de Pascal



O sistema chamado de prensa hidráulica é o que explica o funcionamento dos exemplos supramencionados. Ele consiste em uma relação entre a área e a força correspondente a um ponto do líquido em equilíbrio.



Na figura acima uma força F_1 é exercida no êmbolo de área A_1 , essa força irá dar ao líquido em equilíbrio um aumento de pressão ΔP igualmente distribuído para todos os pontos do líquido e do recipiente (tubo em U).

Esse incremento de pressão na região de área A_2 corresponderá à razão entre a força F_2 e a área A_2 .

Assim, podemos esquematizar a seguinte relação:

$$\Delta P = \frac{F_1}{A_1}$$
$$\Delta P = \frac{F_2}{A_2}$$

igualando :

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

Ou seja, a força será diretamente proporcional à área da região na qual será aplicada a força. Portanto, para áreas grandes, teremos forças de grande intensidade.

Isolando a força F_2 chegamos à seguinte expressão:

$$F_2 = F_1 \frac{A_2}{A_1}$$

Ou seja, quanto maior for a razão A_2/A_1 , maior será o valor da força F_2 , para uma mesma força F_1 .

Essa razão entre as áreas é chamada de vantagem mecânica da prensa hidráulica.

Os equipamentos vistos nos exemplos acima têm seu princípio de funcionamento baseado na vantagem mecânica que a diferença de áreas pode lhes proporcionar.

Assim, por meio de um macaco hidráulico pode-se facilmente levantar um veículo pesado aplicando-se uma força relativamente pequena em um êmbolo que tenha pequena área.



2.4 – Princípio de Arquimedes



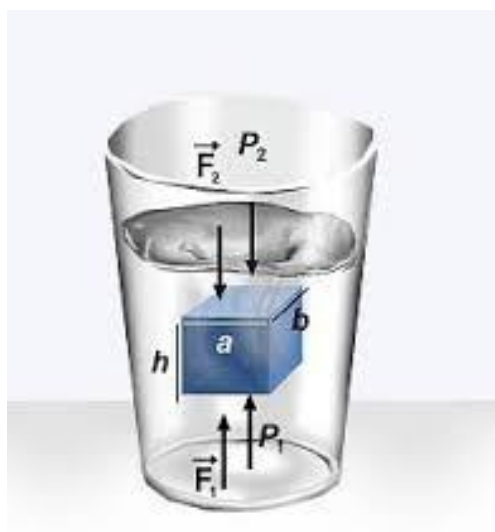
Chegamos ao último princípio de nossa aula de hoje, trata-se do princípio de Arquimedes, ou do chamado empuxo de Arquimedes.

Esse princípio dá a base para o estudo de uma força que todos os líquidos exercem em corpos que possuem porções dentro do líquido.

O empuxo de Arquimedes é o resultado de todas as forças que um líquido exerce em um corpo.

“Quando um corpo é imerso total ou parcialmente em um fluido em equilíbrio sob a ação da gravidade, ele recebe do fluido uma força chamada empuxo. Essa força tem intensidade igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo.”

A demonstração será feita a partir da figura abaixo, na qual um corpo está imerso dentro de um líquido homogêneo de massa específica μ_L . Vamos calcular a resultante das forças que agem sobre o corpo, a essa resultante daremos o nome de empuxo.



A resultante será dada por:

$$\begin{aligned}|\vec{E}| &= |\vec{F}_2| - |\vec{F}_1| \\|\vec{E}| &= P_2 \cdot A - P_1 \cdot A \\|\vec{E}| &= A \cdot (P_2 - P_1) \\|\vec{E}| &= A \cdot \mu_L \cdot g \cdot h \\|\vec{E}| &= \mu_L \cdot g \cdot Vol_{FD}\end{aligned}$$

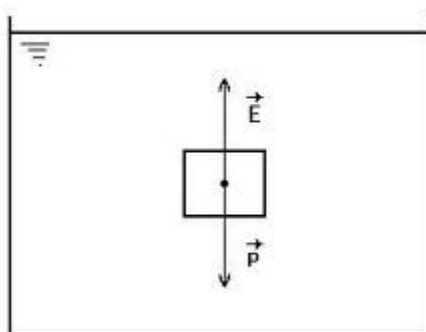
Onde:

- μ_L é a massa específica do líquido
- Vol_{FD} é o volume de fluido deslocado pelo corpo (volume imerso no líquido)

Note que o produto dado por $\mu_L \cdot Vol_{FD}$ é o peso de líquido deslocado pelo corpo imerso totalmente no líquido.

Entendida a fórmula do empuxo, vamos entender as condições de flutuabilidade de um corpo.

Um corpo flutua sobre em um líquido quando o empuxo é maior que o próprio peso do corpo. Veja na figura abaixo um corpo imerso em um líquido e as forças empuxo e peso representadas.



Para que o corpo flutue, é necessário que o empuxo seja maior que o peso, assim:

$$\begin{aligned} |\vec{E}| &> |\vec{P}| \\ \mu_L \cdot g \cdot Vol_{Exterior_{corpo}} &> m \cdot g \\ \cancel{\mu_L \cdot g \cdot Vol_{Exterior_{corpo}}} &> \cancel{\mu_{corpo} \cdot Vol_{Exterior_{corpo}} \cdot g} \\ \mu_{corpo} &< \mu_L \end{aligned}$$

Ou seja, basta que a massa específica do corpo seja menor que a massa específica do líquido.



Professor e por que um corpo que flutua sempre fica com uma parte fora da água?

Prezado Aderbal,

No caso do navio o motivo da flutuação é por conta dos espaços vazios que ele contém, ou seja, como o navio possui muitos espaços em branco, ou seja, ocos, então a densidade dele acaba sendo menor que a da água, se considerarmos todo o seu volume, ele acaba sendo mais pesado que a água.

O que você deve ter em mente é que se um corpo é mais pesado que o correspondente corpo feito de água, então ele vai afundar em água, caso contrário, ele flutua.



Professor e por que um corpo que flutua sempre fica com uma parte fora da água?

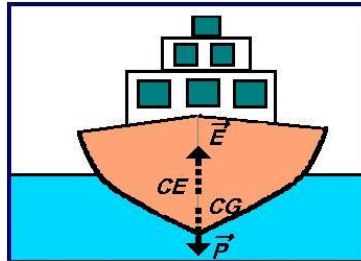
O motivo é simples Aderbal. Se o empuxo é maior que o peso, então o corpo vai acabar emergindo, ou seja, saindo para a superfície, a fim de que fique dentro do líquido apenas a parte necessária a um empuxo que possa equilibrar o peso do corpo.

2.4.1 – Centro de gravidade e centro de empuxo

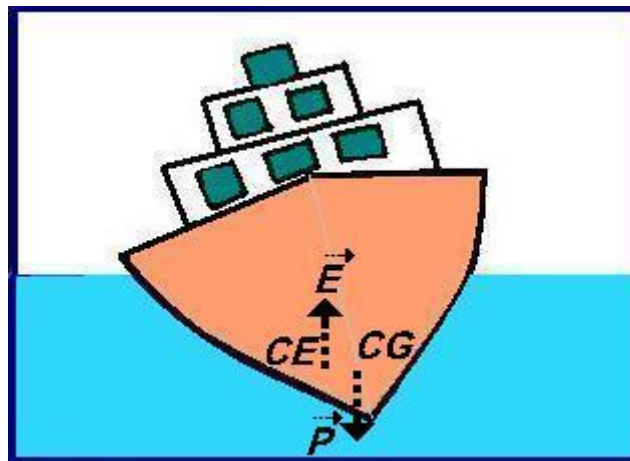
Esses dois conceitos são de fundamental importância para o entendimento da estabilidade dos corpos imersos em água.

O centro de gravidade é o ponto no qual o peso do corpo é aplicado. Por outro lado, o centro de empuxo é o ponto no qual o empuxo é aplicado.

Quando desejamos obter um equilíbrio estável, o centro de empuxo deve estar localizado acima do centro de gravidade, pois assim sempre teremos um torque restaurador.



Caso o navio sofra uma força lateral, o torque das forças tende a retornar o corpo para a posição de equilíbrio estável.



Portanto, temos duas condições para a flutuação estável.

A primeira é o fato de a densidade do corpo ser menor que a densidade do líquido.

A segunda é o fato de estar o centro de gravidade localizado abaixo do centro de empuxo.

2.4.2 – Observações acerca do empuxo

- O empuxo é a resultante das ações do fluido sobre o corpo, apenas se o fluido estiver em repouso.
- A linha de ação do empuxo passa sempre pelo centro de gravidade **da porção fluida que ocupava o local onde está o corpo.**
- O empuxo não tem nenhuma relação geral com o peso do corpo imerso, cuja intensidade pode ser maior, menor ou igual à do empuxo.
- Para μ_L e g constantes, E é diretamente proporcional ao V_{FD} .
- Para V_{FD} e g constantes, o empuxo é diretamente proporcional à μ_L .

Tenha em mente essas observações, pois elas resolvem questões teóricas com muita rapidez e facilidade para você ganhar tempo na sua prova.



QUESTÕES COMENTADAS



1. (CESGRANRIO - LIQUIGÁS - Técnico Químico/2018) Um tanque cilíndrico é preenchido por um óleo. Na base do tanque, a pressão é $2 \times 10^5 \text{ N/m}^2$. O óleo ocupa o tanque até a altura de 4 m, sendo que na superfície do óleo a pressão é 10^5 N/m^2 .

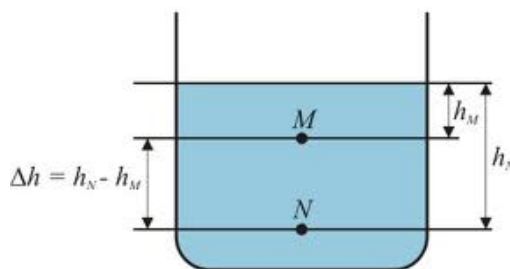
A densidade do óleo, em kg/m^3 , é igual a

Dado Aceleração da gravidade; 10 m/s^2

- a) 1250
- b) 2500
- c) 5000
- d) 7500
- e) 9250

Comentários:

Pessoal, para resolvermos essa questão, teremos que usar o Teorema de Stevin, conforme vimos na aula. Para isso, percebam que a questão é quase igual ao caso que usamos para demonstrar o dito teorema. Veja:



$$\begin{aligned}F_2 &= F_1 + P \\P_2 \cdot A &= P_1 \cdot A + m \cdot g \\(P_2 - P_1) \cdot A &= m \cdot g \\(P_2 - P_1) &= \frac{m \cdot g}{A} \\(P_2 - P_1) &= \frac{\mu \cdot V \cdot g}{A} \\(P_2 - P_1) &= \frac{\mu \cdot \cancel{A} \cdot \Delta h \cdot g}{\cancel{A}} \\\Delta P &= \mu \cdot g \cdot \Delta h\end{aligned}$$

Sendo assim, podemos calcular a densidade do óleo a partir da diferença de pressão dada. Vejamos:

$$\Delta P = \mu \cdot g \cdot \Delta h$$

$$(2 \times 10^5 - 10^5) = \mu \cdot 10 \cdot 4$$

$$\mu = \frac{10^5}{40} = 2500 \text{ kg} / \text{m}^3$$

Portanto, gabarito **letra B**.

2. (CESGRANRIO - Transpetro - Técnico de Operação Júnior/2018) Um tanque aberto é preenchido com um óleo de densidade 800 kg m^{-3} . Em uma determinada estocagem, a pressão no fundo do tanque é igual a $3 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$.

A altura do volume de óleo que preenche o tanque nessa estocagem, em metros, é igual a

Dado

Pressão atmosférica: 10^5 N m^{-2}

aceleração da gravidade: 10 m s^{-2}

- a) 12,5
- b) 19,0
- c) 25,0
- d) 37,5



e) 50,0

Comentários:

Mesmo caso da questão anterior, sendo que agora devemos calcular a altura da coluna de líquido. Assim:

$$\Delta P = \mu \cdot g \cdot \Delta h$$

Obs: Como o tanque está aberto, temos que a pressão de cima é a própria pressão atmosférica.

$$(3 \times 10^5 - 10^5) = 800 \cdot 10 \cdot h$$

$$h = \frac{2 \cdot 10^5}{8000} = 25,0m$$

Portanto, gabarito **letra C**.

3. (CESGRANRIO - Transpetro - Técnico de Operação Júnior/2018) A unidade de pressão usada no Sistema Internacional de Unidades e sua expressão em unidades de base do SI são, respectivamente,

- a) atm, kgf/m²
- b) atm, m⁻¹ kg s⁻²
- c) bar, m⁻¹ kg s⁻²
- d) Pa, m⁻¹ kg s⁻²
- e) Pa, N/m²

Comentários:

Questão simples. Conforme vimos na teoria, a unidade é Pa ou m⁻¹ kg s⁻².

Portanto, gabarito **letra D**.

4. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior/2017) A hidrostática estabelece uma relação entre a pressão p atuante em um corpo submerso e a profundidade h em que se encontra esse corpo ($p = \rho \cdot g \cdot h$).

Essa relação depende da massa específica do fluido e da aceleração da gravidade local.



Considerando-se $g = 10 \text{ m/s}^2$, a pressão manométrica atuante na válvula de um reservatório de óleo lubrificante ($\rho = 880 \text{ kg/m}^3$), posicionada a 5 m abaixo da superfície livre do óleo, expressa em kPa, é

- a) 44
- b) 88
- c) 400
- d) 440
- e) 880

Comentários:

Questão de simples aplicação de fórmula, conforme já vimos em questões anteriores. Vejamos:

$$\Delta P = \rho \cdot g \cdot \Delta h$$

$$\Delta P = 880 \cdot 10 \cdot 5 = 44.000 \text{ Pa} = 44 \text{ kPa}$$

Portanto, o gabarito é **letra A**.

5. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior/2017) A hidrostática estabelece uma relação entre a pressão p atuante em um corpo submerso e a profundidade h em que se encontra esse corpo ($p = \rho \cdot g \cdot h$).

Essa relação depende da massa específica do fluido e da aceleração da gravidade local.

A pressão pode também ser obtida pela expressão $p = \gamma \cdot h$, na qual γ é o peso específico do fluido.

Essa propriedade representa a(o)

- a) pressão do fluido por unidade de volume
- b) pressão do fluido por unidade de massa
- c) pressão do fluido por unidade de profundidade
- d) massa do fluido por unidade de volume
- e) peso do fluido por unidade de volume

Comentários:

Conforme vimos na teoria, o peso específico é definido matematicamente como:

$$\rho = \frac{|\vec{P}|}{V}$$

Portanto, gabarito **letra E**.



6. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Operação Júnior/2017) Em uma determinada pesquisa, é necessário levar à superfície uma caixa de 200 kg e $8,00 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ que se encontra no fundo do mar. Para facilitar a subida, amarra-se à caixa um balão inextensível totalmente cheio de ar. Dessa forma, o conjunto sobe com velocidade constante.

Desprezando-se o peso do balão e do ar no seu interior, bem como a viscosidade do mar, o valor aproximado do volume do balão, em m^3 , é

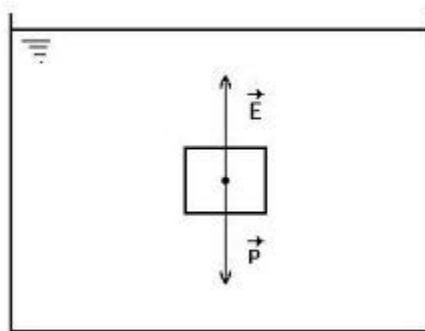
Dados aceleração da gravidade = $10,0 \text{ m-s}^{-2}$

densidade da água do mar = $1,00 \times 10^3 \text{ kg-m}^{-3}$

- a) $8,00 \times 10^{-2}$
- b) $12,00 \times 10^{-2}$
- c) $20,00 \times 10^{-2}$
- d) $28,00 \times 10^{-2}$
- e) $40,00 \times 10^{-2}$

Comentários:

Aqui começamos a resolver nossa primeira questão de empuxo! Note que o bloco e o balão estão sujeitos a força do Empuxo assim como a força peso, similarmente a figura:



Como o conjunto sobe com velocidade constante, isso nos diz que não há aceleração no sistema. Isso implica que a força resultante será zero, o que nos indica que o empuxo é igual ao peso. Vejamos:

$$F_R = E - P = 0$$

$$E = P$$

$$\mu_{\text{liquido}} \cdot g \cdot V_{FD} = m_{\text{conjunto}} \cdot g$$

$$\mu_{\text{liquido}} \cdot V_{FD} = m_{\text{conjunto}}$$

Temos:

$$\mu_{\text{liquido}} = 1,00 \cdot 10^3 \text{ kg} / \text{m}^3$$

$$V_{FD} = V_{\text{caixa}} + V_{\text{balão}} = 8,00 \cdot 10^{-2} + V_{\text{balão}}$$

$$m_{\text{conjunto}} = m_{\text{caixa}} + m_{\text{balão}} = 200 \text{ kg} + m_{\text{balão}}$$

Como foi desprezado o peso do balão e do ar dentro dele, temos que a massa do balão é zero. Assim:

$$m_{\text{conjunto}} = 200 \text{ kg}$$

$$1,00 \cdot 10^3 \cdot (8,00 \cdot 10^{-2} + V_{\text{balão}}) = 200$$

$$8,00 \cdot 10^{-2} + V_{\text{balão}} = \frac{200}{1 \cdot 10^3} = 0,2$$

$$V_{\text{balão}} = 0,2 - 0,08 = 0,12 \text{ m}^3$$

$$V_{\text{balão}} = 12,00 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3$$

Portanto, gabarito **letra B**.

7. (COPESE - UFJF - Técnico de Laboratório - Física/2017) Um cachorro está em pé sobre o chão de seu canil. Seja “p” a pressão média que suas patas fazem no solo com as quatro patas no chão. Posso afirmar que, quando seu dono aparece e ele fica somente sobre duas patas, a pressão exercida sobre o solo é de:

- a) p
- b) p/2
- c) p²
- d) 2 p
- e) 1/p²



Comentários:

Questão simples que nos pede para usar um pouco de lógica! Percebam que o peso do cachorro não mudou, então a força exercida sobre o chão será a mesma (a força peso). O que muda é a área de contato, passando de 4 patas para 2 patas. Assim, considerando que cada pata representa uma área A , temos:

Pressão com 4 patas:

$$P_4 = \frac{F}{4A}$$

Pressão com 2 patas:

$$P_2 = \frac{F}{2A}$$

Assim:

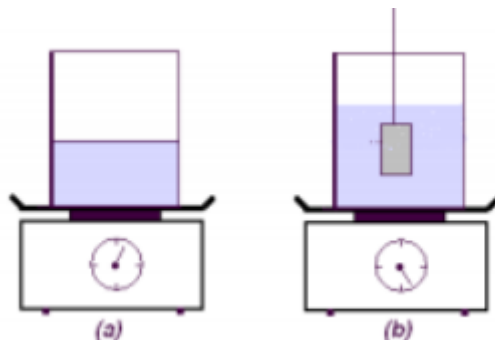
$$P_4 = \frac{F}{4A} = \frac{\left(\frac{F}{2A}\right)}{2} = \frac{P_2}{2}$$

$$P_2 = 2 \cdot P_4$$

O que é bem lógico né pessoal? Se diminui a área de contato, então a pressão sobre as patas será maior, por estas estarem agora suportando o mais peso.

Portanto, gabarito **letra D**.

8. (IF-CE - Técnico de Laboratório - Física/2017) Um recipiente com água ($d = 1,0 \text{ g/cm}^3$) repousa sobre uma balança calibrada em newtons, como na figura a. A seguir, um cilindro de metal de volume igual a 20 cm^3 é mergulhado lentamente na água do recipiente, sem tocar no fundo e nas paredes, conforme a figura b. Nessas condições, a leitura na balança será alterada em



- a) 0,1 N
- b) 1,0 N
- c) 0,2 N
- d) 1,2 N
- e) 2,0 N

Comentários:

Pessoal, a diferença de peso que a balança vai indicar, terá o mesmo valor que o empuxo adicional causado pelo bloco. Ou seja, vai depender da densidade do líquido e do volume deslocado pelo corpo. Assim:

$$E = \mu_{\text{líquido}} \cdot g \cdot V_{FD}$$

$$E = (1,0 \text{ g} / \text{cm}^3) \cdot (10 \text{ m} / \text{s}^2) \cdot (20 \text{ cm}^3)$$

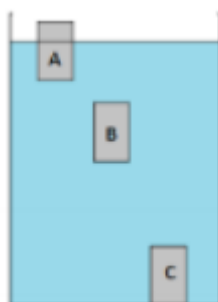
$$E = (20 \text{ g}) \cdot (10 \text{ m} / \text{s}^2) = (20 \cdot 10^{-3} \text{ kg}) \cdot (10 \text{ m} / \text{s}^2)$$

$$E = 0,2 \text{ N}$$

Perceba que não foi necessário fazer a conversão das unidades que possuem cm^3 . Por quê? Ora, veja que o numerador da unidade de volume cancela com o denominador da unidade de densidade, ambas sendo cm^3 . Sendo assim, ao final precisamos apenas converter o g para kg e assim teremos a unidade N do S.I.

Portanto, gabarito **letra C**.

9. (IF-CE - Técnico de Laboratório - Física/2017) Os blocos maciços A, B e C possuem o mesmo volume e estão em repouso num líquido de densidade desconhecida. Sendo E_A , E_B e E_C as intensidades dos empuxos em A, B e C, respectivamente, então



- a) $E_A > E_B > E_C$.
- b) $E_A < E_B > E_C$.
- c) $E_A = E_B > E_C$.
- d) $E_A < E_B < E_C$.
- e) $E_A < E_B = E_C$.



Comentários:

Sabemos que o Empuxo que o líquido aplica no corpo depende apenas da densidade do líquido, da gravidade do local e do volume deslocado. Sendo assim, temos que o empuxo em B e C serão iguais, visto que ambos estão completamente imersos no líquido, pouco importando a profundidade em que se encontram. O mesmo raciocínio se aplica ao corpo A, que não está completamente submerso e portanto está submetido a um empuxo menor que B e C.

Portanto, gabarito **letra E**.

10. (FUNDEP (Gestão de Concursos) - IFN-MG - Técnico em Laboratório - Física/2016) Analise a situação a seguir.

Uma enfermeira, ao administrar soro na veia de um paciente, mantém o recipiente de soro a uma certa altura em relação ao braço do paciente.

Esse procedimento é necessário para que o soro seja aplicado corretamente e pode ser mais bem explicado pela:

- a) Primeira Lei da Termodinâmica.
- b) Lei de Stevin.
- c) Lei de Ampère.
- d) Lei de Lenz.

Comentário:

Ora pessoal, conforme vimos na aula, o Teorema de Stevin pode ser escrito da seguinte forma:

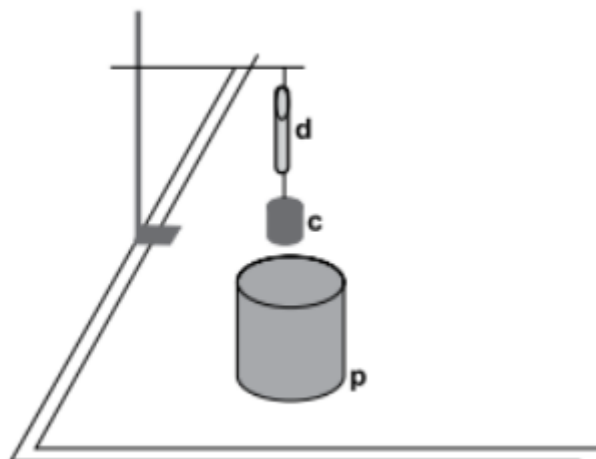
“A diferença de pressão entre dois pontos de um líquido homogêneo e em equilíbrio sob a ação da gravidade é dada pelo produto da massa específica do líquido pela aceleração da gravidade (em módulo) pelo desnível entre os dois pontos”.

Sendo assim, o caso do hospital dos remete a esta lei.

Portanto, gabarito **letra B**.

11. (VUNESP - UNESP - Assistente de Suporte Acadêmico II - Física/2015) A figura ilustra a montagem de uma experiência em laboratório didático. Um suporte sustenta um dinamômetro (d) no qual está pendurado um cilindro metálico (c), pronto para ser imerso no líquido contido na proveta graduada (p). A densidade do líquido é conhecida bem como o valor da aceleração da gravidade.





Esse experimento serve para comprovar a lei de

- a) Kepler.
- b) Gauss.
- c) Arquimedes.
- d) Tyndall.
- e) Snell.

Comentários:

De todas as leis citadas, a única que diz respeito a algum experimento envolvendo líquidos é a Lei de Arquimedes.

Portanto, gabarito **letra C**.

12. (CESPE - FUB - Técnico de Laboratório - Física/2015) De acordo com o princípio de Arquimedes, o valor do empuxo que atua em um corpo mergulhado em um líquido é igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Considerando esse princípio e os vários conceitos de física na área de hidrostática, assumindo 1 g/cm^3 como a densidade da água e 10 m/s^2 como a aceleração da gravidade, julgue o item que se segue.

12.1 É correto afirmar que um pequeno submarino de 2.000 toneladas de casco ocupará um volume inferior a 2.000 m³, quando em equilíbrio e totalmente submerso.

Comentários:

Questão de simples aplicação de fórmula. Se o submarino está em equilíbrio e totalmente submerso, temos que o empuxo é igual a força peso deste. Sendo assim:

$$P = E$$

$$m_{\text{submarino}} \cdot g = \mu_{\text{água}} \cdot g \cdot V_{FD}$$

$$m_{\text{submarino}} = \mu_{\text{água}} \cdot V_{FD}$$

$$V_{FD} = \frac{m_{\text{submarino}}}{\mu_{\text{água}}} = \frac{2.000.10^3 \text{ kg}}{1 \text{ g} / \text{cm}^3} = \frac{2.000.10^3 \text{ kg}}{1.10^3 \text{ kg} / \text{m}^3}$$

$$V_{FD} = 2.000 \text{ m}^3$$

Assim, o volume deve ser exatamente 2.000 m³, e não inferior como afirma o item.

Portanto, gabarito **incorreto**.

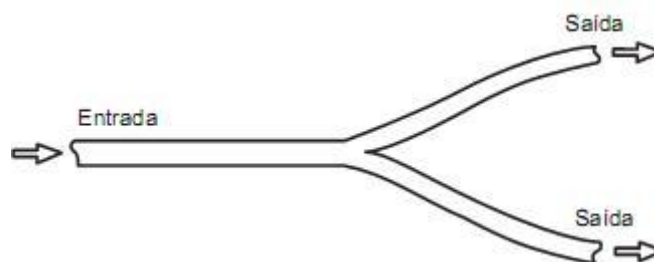
12.2 Se um submarino está flutuando completamente submerso, então o valor da força peso será igual ao empuxo que atua sobre ele.

Comentários:

Conforme comentamos na questão anterior, é isso mesmo!

Portanto, gabarito **correto**.

13. (CESGRANRIO – PETROBRÁS - ENGENHEIRO DE PETRÓLEO – 2014) Uma tubulação alimenta de óleo duas derivações conforme mostrado na Figura abaixo.



Se a vazão de entrada é de $0,01 \text{ m}^3/\text{s}$, e as áreas das derivações são iguais a $2,5 \text{ cm}^2$, as velocidades médias de saída do óleo nas derivações, consideradas iguais, serão, em m/s , de

- a) 10
- b) 20
- c) 50
- d) 75
- e) 80

Comentários:

Nessa questão basta utilizar a equação da continuidade da hidrodinâmica, ou seja:

$$\begin{aligned} A_1 V_1 &= A_2 V_2 = Z(\text{vazão}) \\ 2 \times 2,5 \times 10^{-4} \cdot V_2 &= 0,01 \\ V_2 &= 20 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Portanto, gabarito **letra B**.

14. (CESGRANRIO – PETROBRÁS - ENGENHEIRO JÚNIOR – 2014) Um fluido não viscoso e incompressível flui, sem turbulência, através de uma mangueira, cuja seção transversal se reduz paulatinamente de uma área inicial A_1 para uma área final A_2 . Constatou-se que a velocidade do fluido no trecho final é 40% maior que no trecho inicial.

Nessas condições, conclui-se que

- a) $A_2 = 0,4A_1$
- b) $A_2 = 0,6A_1$
- c) $A_2 = A_1 \div 1,4$
- d) $A_1 = A_2 \div 1,4$
- e) $A_1 + A_2 = 1,4$

Comentários:

Mais uma questão simples de equação da continuidade, vamos ver como ela funciona:



$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$

$$A_1 \times V_1 = A_2 \times (V_1 + 40\% V_1)$$

$$A_1 \times V_1 = A_2 \times 1,4 V_1$$

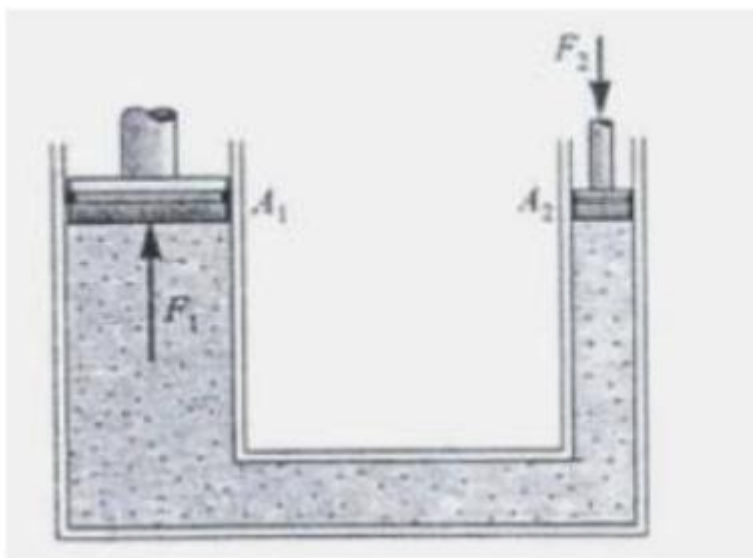
$$A_1 = 1,4 A_2$$

ou

$$A_2 = \frac{A_1}{1,4} = A_1 \div 1,4$$

Portanto, o gabarito é **letra A**.

15. (COSEAC - UFF - Técnico em Equipamento Médico-Odontológico/2015) Na figura abaixo, os pistões possuem áreas $A_1 = 50 \text{ cm}^2$ e $A_2 = 30 \text{ cm}^2$.



Sendo a massa de um corpo colocado sobre o pistão de A_1 igual a 80 kg, desprezando-se os pesos dos pistões e considerando que o sistema está em equilíbrio estático, a massa do corpo colocado sobre o pistão de A_2 deverá ser, em kg, de:

a) 80

- b) 55
- c) 36
- d) 48
- e) 18

Comentários:

Conforme vimos na teoria, podemos escrever a seguinte relação entre as pressões dos pistões:

$$\Delta P = \frac{F_1}{A_1}$$
$$\Delta P = \frac{F_2}{A_2}$$

igualando :

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

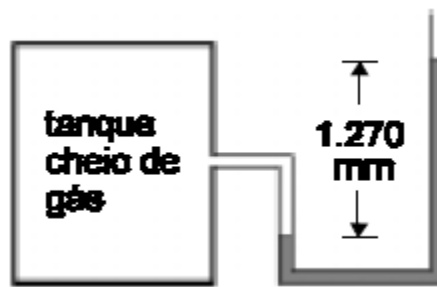
Assim, substituindo os valores, temos:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$
$$\frac{P_1}{A_1} = \frac{P_2}{A_2}$$
$$\frac{m_1 \cdot g}{A_1} = \frac{m_2 \cdot g}{A_2}$$
$$\frac{m_1}{A_1} = \frac{m_2}{A_2}$$
$$\frac{80kg}{50cm^2} = \frac{m_2}{30cm^2}$$
$$m_2 = \frac{30}{50} \cdot 80 = 48kg$$

Portanto, gabarito **letra D**.

16. (CESPE – UNB – PREF. BOA VISTA/RR - ENGENHEIRO MECÂNICO)





Adotando o valor de 10 m/s^2 para a aceleração da gravidade e considerando que o fluido no manômetro mostrado na figura acima possui densidade relativa 2, julgue os itens seguintes.

16.1. A pressão manométrica no tanque é de 25,4 kPa.

Comentários:

A pressão manométrica no tanque é a pressão do gás em relação à coluna líquida, ou seja, devemos encontrar a pressão em kPa que a coluna de líquido está suportando.

Assim, basta aplicar a fórmula do Teorema de Stevin:

$$\begin{aligned}\Delta P &= \mu \cdot g \cdot \Delta h \\ P_{\text{gás}} &= 2 \cdot 10^3 \text{ kg} / \text{m}^3 \cdot 10 \text{ m} / \text{s}^2 \cdot 1,27 \text{ m} \\ P_{\text{gás}} &= 25,4 \text{ kPa}\end{aligned}$$

A pressão manométrica medida pelo manômetro é, na verdade a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica.

Essa terminologia é muito comum em provas para engenheiros mecânicos, contudo a ideia da diferença de pressão da coluna líquida adequa-se muito bem à nossa aula de hidrostática, por estar totalmente baseada no Teorema de Stevin.

Portanto, item **correto**.

16.2. A pressão absoluta no tanque é de 126,7 kPa.

Comentários:

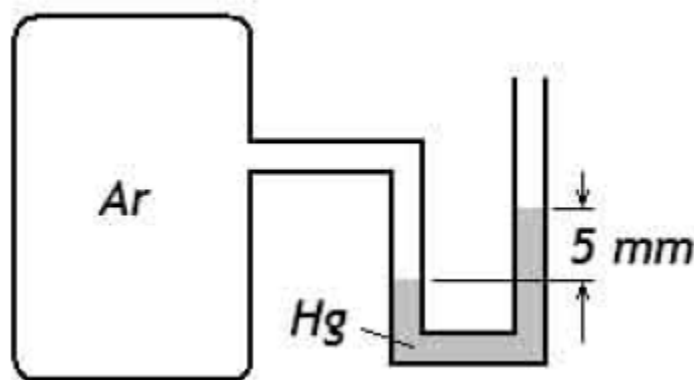
Agora que você já sabe o que é pressão absoluta, ou seja, a pressão total, exercida pela atmosfera somada com a coluna líquida, então podemos afirmar que:

$$\begin{aligned}P_{Abs_{Gás}} &= P_{Rel_{Gás}} + P_{atm} \\P_{Abs_{Gás}} &= 25.4kPa + 101,3kPa\end{aligned}$$

Usamos aqui o valor mais aproximado da pressão atmosférica, que é o de 101,3kPa ou $101,3 \cdot 10^3 \text{N/m}^2$.

Portanto, item **correto**.

17. (ESPE – SEDUC – CE) CESPE – UNB – HEMOBRÁS – ENGENHEIRO MECÂNICO)



A figura acima mostra um duto por onde circula ar. Considerando o desnível de 5 mm observado no manômetro de mercúrio, cuja densidade é 13.600 kg/m^3 , e assumindo que a aceleração da gravidade no local seja 10 m/s^2 , julgue os itens seguintes.

17.1. A pressão manométrica no duto é 765mm de Hg.

Comentário:

Veja mais uma questão do mesmo assunto sendo cobrada em outro concurso CESPE, ou seja, mais uma vez podemos notar que o CESPE repete questões como qualquer outra banca, devemos ficar ligados para não escorregar numa questão simples acerca do Teorema de Stevin.

Aplicando novamente:

$$\Delta P = \mu \cdot g \cdot \Delta h$$

$$P_{gás} = 13,6 \cdot 10^3 \text{ kg} / \text{m}^3 \cdot 10 \text{ m} / \text{s}^2 \cdot 0,005 \text{ m}$$

$$P_{gás} = 0,68 \text{ kPa}$$

A pressão equivalente à 765 mm de Hg seria o caso de 1 atm ou seja, 101,3 kPa.

Portanto, gabarito **incorreto**.

17.2 As forças de ação e reação anulam-se, pois atuam em um mesmo ponto do prego.

Comentário:

A pressão absoluta será calculada da mesma forma, ou seja, por meio da soma da pressão relativa com a pressão atmosférica.

$$P_{Abs_{Gás}} = P_{Rel_{Gás}} + P_{atm}$$

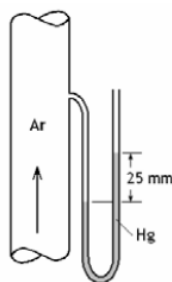
$$P_{Abs_{Gás}} = 0,68 \text{ kPa} + 101,3 \text{ kPa}$$

$$P_{Abs_{Gás}} = 101,98 \text{ kPa}$$

$$P_{Abs_{Gás}} = 102 \text{ kPa}$$

Portanto, gabarito **incorreta**.

18. (CESPE – UNB – PETROBRÁS - ENGENHEIRO MECÂNICO – 2008) Um manômetro diferencial de mercúrio ($D = 13.600 \text{ kg/m}^3$), como o esquematizado na figura ao lado, foi conectado a uma tubulação por onde flui ar para a medição da pressão interna. Considerando que a pressão atmosférica local é de 100 kPa e que a diferença de nível de mercúrio observada é de 25 mm e adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, a pressão absoluta na tubulação, em kPa, é igual a



- a) 101.
- b) 102,3.
- c) 103,4.
- d) 104,5.
- e) 105

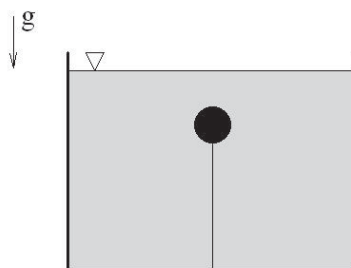
Comentários:

Vamos aplicar o teorema de Stevin para calcular a pressão absoluta do ar, lembrando que a pressão atmosférica vale 100kPa.

$$\begin{aligned}P_{Abs_{ar}} &= P_{Coluna} + P_{atm} \\P_{Abs_{ar}} &= \mu_L \cdot g \cdot h + P_{atm} \\P_{Abs_{ar}} &= 13.600 \cdot 10 \cdot 0,025 + 100kPa \\P_{Abs_{ar}} &= 3,4kPa + 100kPa \\P_{Abs_{ar}} &= 103,4kPa\end{aligned}$$

Portanto, gabarito **letra C**.

19. (CESPE – UNB – BASA – ENGENHEIRO MECÂNICO)



Na situação ilustrada na figura acima, uma esfera maciça de certo material, submersa na água contida em um reservatório, está presa ao fundo do reservatório, por um fio inextensível de massa desprezível. Levando em conta os princípios da estática dos fluidos aplicados à situação descrita, julgue os itens que se seguem.

19.1 A força resultante exercida pela água sobre a esfera tem magnitude diretamente proporcional ao volume da esfera.

Comentários:

Na situação descrita, a esfera está totalmente imersa no líquido, assim, a medida que o seu volume aumenta, aumenta também a volume de líquido deslocado.

Como a fórmula do empuxo sobre um corpo dentro do líquido é dada por:

$$E = \mu_L \cdot g \cdot V_{FD}$$

O aumento do volume gera um aumento da força de empuxo.

Portanto, gabarito **correto**.

19.2 A força exercida pela água sobre a esfera sempre apontará no sentido contrário ao do campo gravitacional, independentemente do material de que for feita a esfera.

Comentários:

A força de empuxo é uma força vertical e aponta para cima, pois a pressão abaixo do corpo é maior que a pressão superior (Teorema de Stevin), assim, a direção será vertical e o sentido para cima, pois a força é sempre dirigida de um ponto de maior pressão para um ponto de menor pressão.

Se a esfera for feita de um material mais denso que a água, ela certamente afundará e a tração no cabo será nula, pois este não estará esticado. Entretanto, a força de empuxo continuará sendo vertical e para cima.

Portanto, gabarito **correto**.

19.3 Se a massa específica do material de que é feita a esfera for idêntica à da água, então a tração no fio será nula.

Comentários:

A tração no fio será nula, pois a força de empuxo será equilibrada pelo peso da esfera.

Assim, a tração no fio será nula.



A única hipótese em que a tração no fio é não nula é quando a densidade do material de que ela é feita é menor que a densidade da água, neste caso o empuxo é maior que o peso e assim a força de tração é necessária para manter o equilíbrio.

Portanto, gabarito **correto**.

19.4 A força exercida pela água sobre a esfera sempre apontará no sentido contrário ao do campo gravitacional, independentemente do material de que for feita a esfera.

Comentários:

A força de empuxo depende do volume de fluido deslocado, e isso não depende da profundidade, depende ainda da densidade do líquido e da gravidade, que também não dependem da profundidade.

$$E = \mu_L \cdot g \cdot V_{FD}$$

O peso da esfera também não depende da profundidade, uma vez que o peso é uma função da gravidade, que é constante na superfície da Terra e em suas proximidades, não dependendo da profundidade.

Portanto, gabarito **incorreto**.

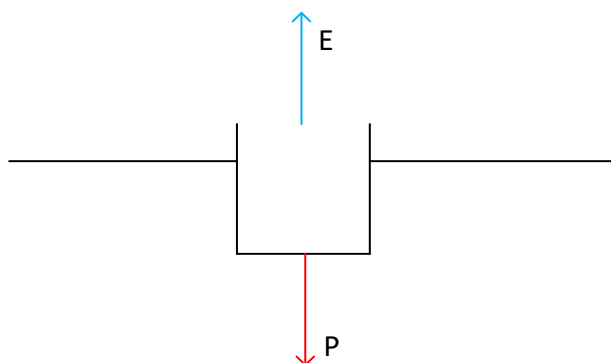
20. (CESPE – UNB – TJ/RO – ENGENHEIRO) Um recipiente de volume V e peso próprio P flutua em água doce. Nessa situação, a expressão do máximo volume VL de líquido de densidade ρ , superior à densidade da água, ρ_a , que pode ser colocado no recipiente sem que ele perca a flutuabilidade é

- a) $VL = V(\rho_a / \rho) - P/\rho \cdot g$.
- b) $VL = V(\rho/\rho_a) - P \cdot \rho \cdot g$.
- c) $VL = V(\rho/\rho_a) + P \cdot \rho \cdot g$.
- d) $VL = V(\rho_a / \rho) + P/\rho_a \cdot g$.
- e) $VL = V(\rho_a / \rho) + P/\rho \cdot g$.

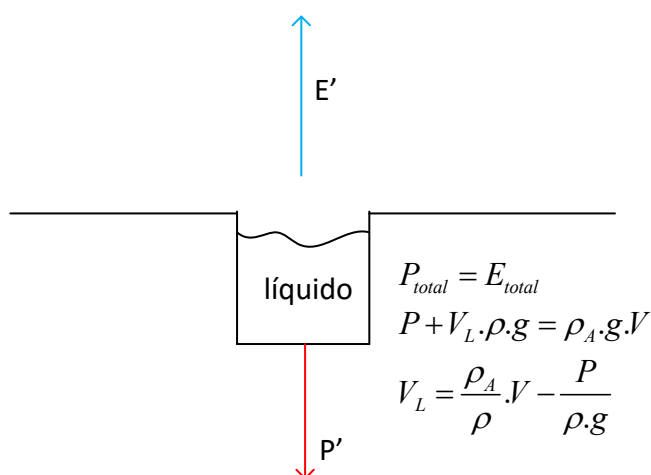
Comentários:

Sem um desenho esquemático, é difícil de compreender a ideia da questão, portanto, vamos verificar a situação por meio de um desenho esquemático.





A situação em que estaremos diante de um máximo volume de água dentro do recipiente será dada por:



Perceba que a situação de máximo volume de líquido dar-se-á quando o volume de líquido deslocado pelo recipiente for máximo, ou seja, quando o volume deslocado for o próprio volume do recipiente.

A resposta mais coerente, portanto, é o **item A**.

21. (CESPE – UNB – PETROBRÁS – OPERADOR I – 2004)





A figura acima mostra uma plataforma em repouso e flutuando em águas marítimas. Considerando a água um líquido incompressível, julgue o item a seguir.

O princípio de Arquimedes estabelece que a força de empuxo aplicada na parte inferior da plataforma é igual ao peso do fluido (água) deslocado pela parte imersa.

Comentários:

O equilíbrio da plataforma se dá por conta da aplicação da força de empuxo que se iguala ao peso da plataforma.

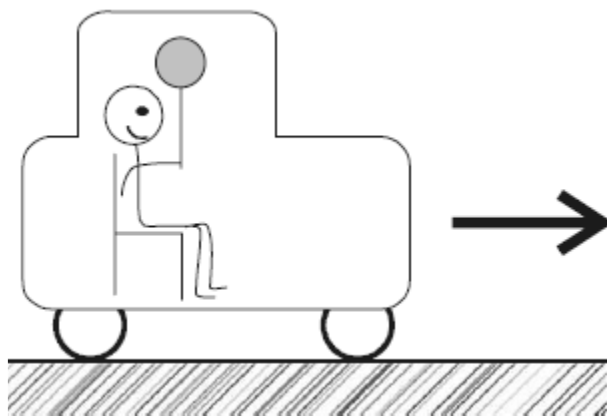
O peso para baixo e o empuxo para cima.

O empuxo, por sua vez é igual ao peso de líquido deslocado. Veja:

$$\begin{aligned} E &= \mu_L \cdot g \cdot V_{FD} \\ E &= (\cancel{\mu_L} \cdot V_{FD}) \cdot g \\ E &= m_{FD} \cdot g \\ E &= P_{FD} \end{aligned}$$

Portanto, gabarito **correto**.

22. (CESPE – UNB – ANTAQ – ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO - ENGENHEIRO NAVAL/MECÂNICO) A figura acima ilustra um veículo que se desloca, com as janelas fechadas, na direção horizontal no sentido indicado pela seta. No interior desse veículo, há uma pessoa sentada segurando um balão que flutua no ar, preso somente por uma linha muito flexível. Com relação a essa situação hipotética e considerando os princípios da física, julgue o próximo item.



Ao ser acelerado na direção horizontal no sentido indicado pela seta, a pessoa e o balão tenderão a deslocar-se para trás em relação a um referencial localizado na superfície da terra.

Comentários:

Vamos dividir o comentário em duas partes, uma em relação à pessoa e outro em relação ao balão.

a) em relação à pessoa:

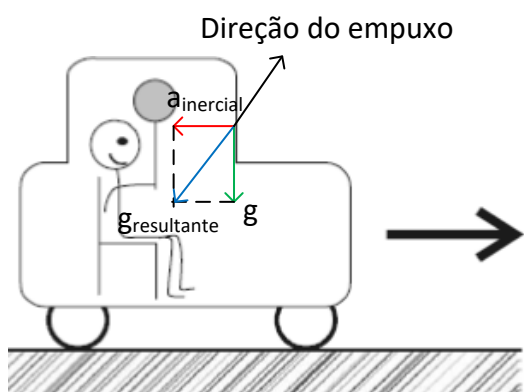
A pessoa tenderá a permanecer no mesmo local, uma vez que, de acordo com a primeira Lei de Newton, ela tende a permanecer no seu estado de repouso até que um agente externo perturbe esse estado.

Assim, a pessoa vai experimentar uma aceleração de inércia com direção horizontal e sentido oposto ao sentido da aceleração do próprio carro.

No entanto essa aceleração é sentida apenas para um referencial dentro do carro. O referencial que está na Terra não sente esse efeito de inércia. O referencial na Terra somente percebe a aceleração natural do carro.

b) Em relação ao balão:

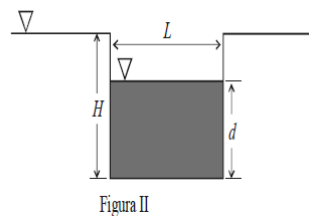
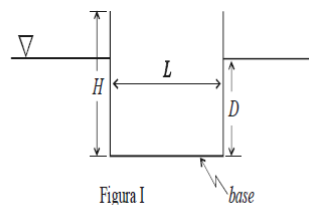
O balão sentirá além da aceleração da gravidade, uma aceleração de inércia conforme comentado na alínea acima.



O balão irá movimentar-se para frente, inclinando o fio na diagonal.

Portanto, gabarito **incorreto**.

23. (CESPE – UNB – ANTAQ – ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO - ENGENHEIRO NAVAL/MECÂNICO)



Quando vazia, uma balsa de transporte de óleo de comprimento C , altura H e largura L , ilustrada na figura I acima, flutua em água — cuja densidade é ρ_A — com calado D . Essa balsa é enchida com óleo de densidade ρ_o até a iminência de afundar, conforme ilustrado na figura II. Com relação a essa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Na condição mencionada, a máxima quantidade de óleo que pode ser colocada na balsa corresponde ao caso em que a altura da superfície do óleo posto na balsa em relação à base da balsa é dada por

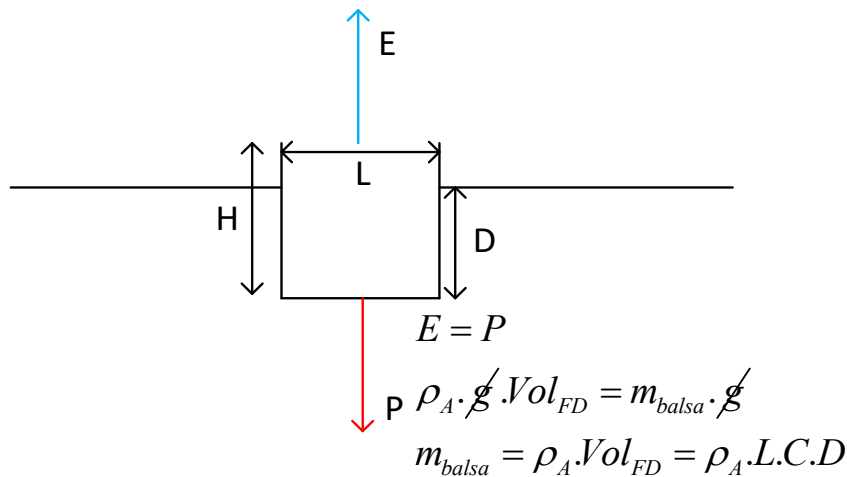
$$d = \frac{\rho_A}{\rho_o} \cdot (H - D)$$

Comentários:

Um raciocínio bem semelhante foi cobrado em outra questão dessa aula, também do CESPE, foi a questão de n°. 39, também de uma prova de engenheiro mecânico.

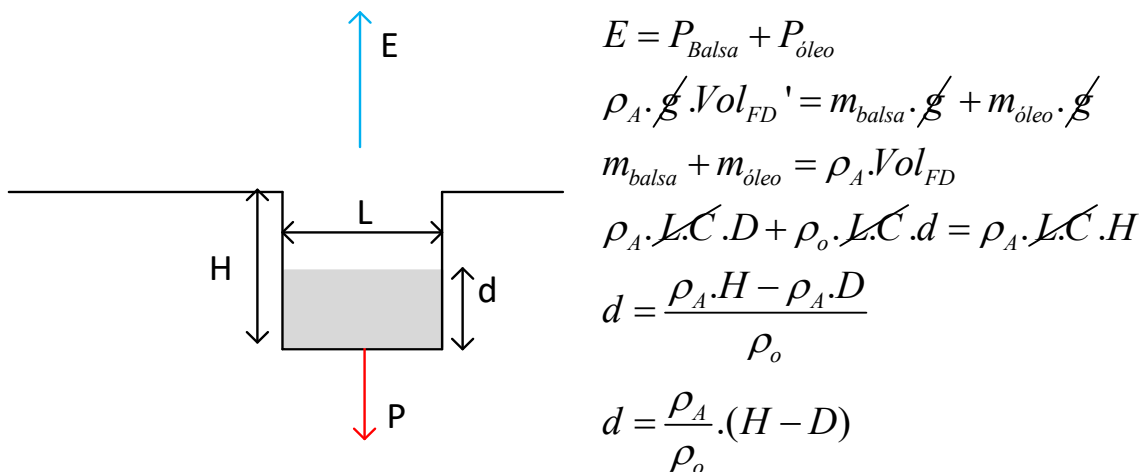
Vamos impor a situação de equilíbrio em ambos os casos da balsa vazia e cheia.

a) Balsa vazia:



b) Balsa cheia:

Impondo mais uma vez a condição de equilíbrio ao corpo teríamos:



Portanto, gabarito **correto**.

24. (FGV – ALRO – ANALISTA LEGISLATIVO/2018) A viscosidade de um fluido é a propriedade pela qual ele oferece resistência

- a) à tração.
- b) à compressão.
- c) ao cisalhamento.
- d) à dilatação.
- e) à fusão.

Comentários:

A viscosidade de um fluido é a propriedade que ele possui quanto à sua capacidade de “escorrer” em uma superfície, por exemplo, e isso está totalmente ligado ao cisalhamento, que é a capacidade que um fluido tem de ser “fatiado”.

Portanto, gabarito **letra C**.

25. (CESPE – EMAP – Especialista Portuário – Engenharia Civil - 2018) Acerca de conceitos da hidrodinâmica, julgue o item seguinte.

Por não apresentarem resistência à deformação, os fluidos possuem a habilidade de tomar a forma de seus recipientes.

Comentários:

Exatamente o que vemos quando derramamos um líquido, por exemplo, água em um copo ou em uma jarra, ele vai tomar a forma do recipiente que vai passar a contê-lo.

Essa propriedade decorre da sua resistência à deformação, que, no caso dos líquidos não existe, pois eles se amoldam perfeitamente.

Portanto, gabarito **correto**.

26. (CESPE – EMAP – Especialista Portuário – Engenharia Civil – 2018) Julgue o próximo item, a respeito da viscosidade, que tem papel importante na classificação dos regimes de escoamento de fluidos.

A ausência de viscosidade está associada a um fluido ideal, incompressível, que se apresenta no estado isotrópico de tensões em condições de movimento uniforme

Comentários:

Quando um fluido não apresenta viscosidade, uma das consequências de seu escoamento é a velocidade constante, ou seja, o chamado regime uniforme de escoamento do fluido ideal. Uma das condições para que o fluido seja considerado ideal é a ausência de viscosidade, que, associada à incompressibilidade, vai fazer com que ele possua uma velocidade constante em movimento uniforme.

Portanto, gabarito **correto**.



27. (CESPE – EMAP – Especialista Portuário – Engenharia Civil – 2018) Considerando a situação em que um tanque cilíndrico aberto esteja em uso para armazenamento de água, julgue o item a seguir, a respeito dessa situação e de estática dos fluidos.

Se o referido tanque tiver 10 m de altura, então, assumindo-se a aceleração da gravidade de 10 m/s^2 e a densidade da água igual a 10^3 kg/m^3 , a pressão hidrostática na base do tanque será de 80 kPa.

Comentários:

A pressão hidrostática será a pressão da coluna líquida, ou seja, a pressão hidrostática é aquela que ocorre por ocasião da altura do líquido em equilíbrio no recipiente.

$$\begin{aligned}P_{hidrostática} &= P_{col.líq} \\P_{hidrostática} &= d.g.h \\P_{hidrostática} &= 10^3.10.10 \\P_{hidrostática} &= 1,0.10^5 \text{ Pa ou } 100 \text{ kPa}\end{aligned}$$

Portanto, gabarito **incorreto**.

28. (CS-UFG - UFG - Técnico de Laboratório - Área: Hidráulica e Saneamento – 2017) Um escoamento em conduto forçado passa por uma redução da área da seção transversal, diminuindo pela metade o diâmetro do conduto. Se a velocidade na seção de diâmetro maior vale 0,8 m/s, a velocidade média na seção de diâmetro menor será, em m/s, de:

- a) 0,2
- b) 1,6
- c) 3,2
- d) 6,4

Comentários:

Aqui vamos usar a equação chamada de equação da continuidade do escoamento dos fluidos.



$$\begin{aligned}V_1 A_1 &= V_2 A_2 \\V_1 \cdot \pi \cdot R_1^2 &= V_2 \cdot \pi \cdot R_2^2 \\V_1 \cdot \pi \cdot \left(\frac{D_1}{2}\right)^2 &= V_2 \cdot \pi \cdot \left(\frac{D_2}{2}\right)^2 \\0,8 \cdot \pi \cdot \left(\frac{D_1}{2}\right)^2 &= V_2 \cdot \pi \cdot \left(\frac{D_1/2}{2}\right)^2 \\0,8 &= \frac{V_2}{4} \\V_2 &= 3,2 \text{ m / s}\end{aligned}$$

Portanto, gabarito **letra C**.

29. (CONSULPLAN – TRF2 – ANALISTA JUDICIÁRIO – ENGENHARIA MECÂNICA – 2017) Uma mergulhadora se encontra a 5 m de profundidade no oceano. (Considere: água = 997 kg/m^3 ; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$; $P_{\text{atm}} = 101.325 \text{ Pa}$.)



Qual é a pressão absoluta que atua no corpo dessa mergulhadora?

a) 150 Pa.

- b) 150 kPa.
- c) 15022 Pa.
- d) 15022 kPa.

Comentários:

Nesse caso, como é a pressão absoluta que está sendo solicitada, então vamos calcular a pressão total que atua naquele ponto.

$$\begin{aligned}P_{abs} &= P_{atm} + P_{col.liq} \\P_{abs} &= 101.325 + d.g.h \\P_{abs} &= 101.325 + 997.9,81.5 \\P_{abs} &= 150.227,85 Pa \text{ ou } 150,227 kPa\end{aligned}$$

Portanto, gabarito **letra B**.

30. (CONSULPLAN – TRF2 – ANALISTA JUDICIÁRIO – ENGENHARIA MECÂNICA – 2017) O princípio de Arquimedes diz que o empuxo sobre um corpo parcialmente imerso em óleo é

- a) igual ao peso da fração do corpo imerso menos a fração do corpo não imerso.
- b) igual ao peso do volume do óleo deslocado pela imersão da fração do corpo.
- c) igual ao peso do volume de água deslocado menos o peso do volume de óleo deslocado pela imersão da fração do corpo.
- d) igual ao peso total do corpo menos o peso do volume de água deslocado pela fração imersa do corpo.

Comentários:

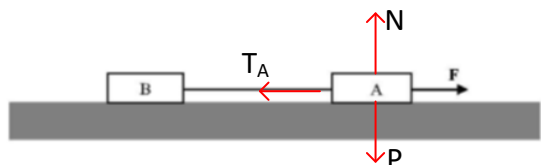
A primeira coisa que você deve ficar ligado é que o fio não é ideal, ou seja, vamos ter que considerar a massa do fio.

Considerando todo o conjunto formado pelos blocos e pelo fio e aplicando a segunda lei de Newton, teríamos:

$$\begin{aligned}|\vec{F}| &= m_{total} \cdot |\vec{a}| \\|\vec{F}| &= 16.2 \\|\vec{F}| &= 32 N\end{aligned}$$



Vamos isolar o bloco A e calcular a tração no fio em A:



Isolando o bloco A:

$$F - T_A = F_{R_A}$$

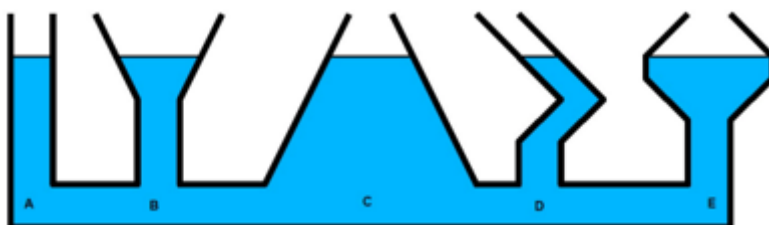
$$32 - T_A = m_A \cdot a$$

$$32 - T_A = 10,2$$

$$T_A = 12N$$

Portanto, gabarito **letra B**.

31. (2022 IDECAN Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso do Sul Soldado (CBM MS)) Os pontos A, B, C, D e E da figura abaixo estão na mesma horizontal em um recipiente que possui o mesmo fluido na condição de estático.



Diante da análise da figura é correto afirmar que:

- A. O volume de líquido acima de cada ponto é o mesmo independente de sua forma geométrica.
- B. A pressão no ponto C é menor que nos demais pontos pois pressão é força sobre área.
- C. A pressão nos pontos A, B, C, D e E do fluido em equilíbrio estático são constantes e dependem apenas da profundidade e não da dimensão horizontal do fluido ou do recipiente.
- D. Mesmo estando na mesma horizontal a pressão entre os pontos A, B, C, D e E são diferentes.
- E. A pressão no ponto A é diferente da pressão no ponto C.

Resposta: item C

Comentário:

Trata-se de uma questão clássica em que temos que lembrar do teorema de Stevin, que prevê que a pressão no fundo dos recipientes vai depender apenas e tão somente da altura do líquido, pois se trata do mesmo líquido no local submetido à aceleração da gravidade (constante).

Assim, como todas as alturas são iguais, o formato do recipiente não vai influenciar na pressão no fundo.

32. (2022 IDECAN Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso do Sul Soldado (CBM MS)) Quando um barco é depositado sobre o rio, o seu peso atua na vertical para baixo. À medida que o barco desce, a quantidade de fluido deslocado aumenta e uma outra grandeza física também aumenta. No momento em que essa grandeza física se tornar igual à força peso, o barco permanecerá em um estado de equilíbrio estático na vertical e flutuará no líquido. A grandeza física aqui falada se trata do(a):

- A. pressão.
- B. empuxo.
- C. gravidade.
- D. densidade.
- E. viscosidade.

Resposta: item B.

Comentário:

A força de empuxo é justamente a força que atua no corpo e é exercida pelo líquido. Todo corpo imerso em um líquido seja afundando ou flutuando recebe do líquido uma força de empuxo. A fórmula para calcular essa força é dada por:

$$E = d_{\text{líquido}} g V_{\text{imerso}}$$

Assim, perceba que quanto mais imerso o corpo está no líquido, maior será sua força de empuxo, de modo que se ela conseguir ser igual ao peso, então ela vai equilibrar o corpo e este flutuará.

33. (2022 IDECAN Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo Soldado Combatente (CBM ES)) Ao pressionar um recipiente com um fluido incompressível objetivando fazê-lo sair pelo único orifício existente no recipiente, pode-se observar a aplicação do princípio de Pascal. Sobre esse princípio, assinale a afirmativa correta.



- A. Uma pressão aplicada a qualquer fluido contido em um recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente.
- B. Uma variação da pressão aplicada a um fluido incompressível contido em um recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido.
- C. Uma variação da pressão aplicada a um fluido compressível contido em um recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente.
- D. Quando um corpo está total ou parcialmente submerso em um fluido, uma força de empuxo exercida pelo fluido age sobre o corpo. A força é dirigida para cima e tem um módulo igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo.
- E. Uma variação da pressão aplicada a um fluido incompressível contido em um recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente.

Resposta: item E.

Comentário:

Item A: incorreto. Não é qualquer fluido, devemos ter um fluido incompressível e em equilíbrio hidrostático, um fluido ideal.

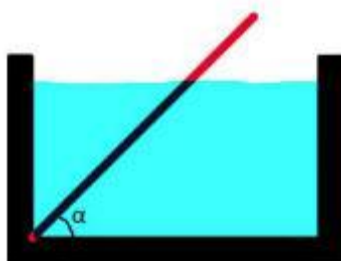
Item B: incorreto. Faltou dizer que o fluido tem que estar em equilíbrio.

Item C: O fluido precisa ser incompressível.

Item D: O conceito está correto, porém se refere ao princípio de Arquimedes e não de Pascal.

Item E: correto. Aqui o examinador apenas reiterou o conceito do princípio de Pascal, que pode ser observado em vários equipamentos do dia a dia como o macaco hidráulico, o elevador hidráulico, entre outros.

34. (2022 IDECAN Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo Soldado Combatente (CBM ES))
Uma barra pesando 25 N é posta no canto inferior de um recipiente com água, como mostra a figura abaixo.



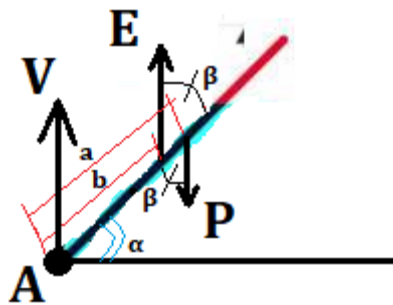
A barra possui um comprimento de 3 m e secção transversal de $0,00095 \text{ m}^2$. A altura do líquido é de 1,6 m. Calcule o valor de α para que a barra fique em equilíbrio. Se precisar, utilize a densidade da água de 1000 kg/m^3 e gravidade igual a 10 m/s^2 .

- A. $\text{sen}^{-1}(0,52)$
- B. $\text{sen}^{-1}(0,34)$
- C. $\text{sen}^{-1}(0,25)$
- D. $\text{sen}^{-1}(0,56)$
- E. $\text{sen}^{-1}(0,78)$

Resposta: item D.

Comentário:

Vamos colocar as forças que estão agindo sobre a barra e considerar que o ponto de giro é o ponto A, ou seja, os momentos das forças (torques) em relação a esse ponto serão todos nulos:



A força horizontal em A é nula (motivo que não foi representada no desenho) pois não há nenhuma outra força horizontal que a anule. No entanto, há uma força V desconhecida:

Do equilíbrio vertical:

$$V + E = P$$

Onde E é a força de empuxo e P é o peso do corpo.

Vamos então impor o equilíbrio dos momentos das forças em relação à A:

$$\begin{aligned}\sum M_{F_A} &= 0 \\ E(b \text{sen} \beta) &= P(a \text{sen} \beta) \\ Eb &= Pa\end{aligned}$$

A distância "a" é a distância do centro de massa a uma das extremidades que no caso é metade da barra de $3\text{m} = 1,5\text{ m}$

A distância b, por sua vez é a distância do ponto de atuação da força de empuxo, metade da distância ($b=d/2$) onde d:

$$\text{sen}\alpha = \frac{1,6}{d} \Rightarrow \boxed{d = \frac{1,6}{\text{sen}\alpha}}$$

$$b = \frac{1,6}{2 \times \text{sen}\alpha}$$

Assim,

$$E \times \frac{1,6}{2\text{sen}\alpha} = P \times 1,5$$

$$d \cdot V_{\text{imerso}} \cdot g \times \frac{1,6}{2\text{sen}\alpha} = mg \times 1,5$$

Porém o volume do corpo imerso no líquido pode ser calculado da seguinte forma:

$$V_{\text{imerso}} = d \times \text{Área} = \frac{1,6 \times \text{Área}}{\text{sen}\alpha}$$

Substituindo teremos o seguinte:

$$\rho \cdot g \cdot \left(\frac{1,6A}{\text{sen}\alpha} \right) \times \frac{1,6}{2\text{sen}\alpha} = mg \times 1,5$$

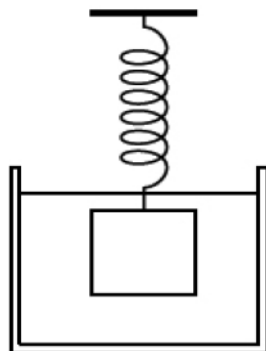
$$\text{sen}\alpha^2 = \rho 1,6^2 \frac{A}{2m \times 1,5}$$

$$\text{sen}\alpha^2 = \frac{1.000 \times 1,6^2 \times 95 \times 10^{-5}}{2 \times 2,5 \times 1,5}$$

$$\text{sen}\alpha^2 = 0,3242 \Rightarrow \boxed{\alpha = \text{sen}^{-1}(0,56)}$$

35. (2016 IDECAN Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal Soldado Bombeiro Militar de Manutenção - Veículo - Equipamentos (CBM DF) Um bloco de densidade 3 g/cm^3 encontra-se totalmente submerso na água e suspenso por uma mola sem manter contato com o recipiente que contém o líquido conforme indicado na figura a seguir.





Se a tração exercida pela mola é de 0,8 N, então o bloco tem massa de: (Considere: $d_{\text{água}} = 1 \text{ g/cm}^3$; $g = 10 \text{ m/s}^2$.)

- A. 72 g.
- B. 96 g.
- C. 108 g.
- D. 120 g.

Resposta: item D.

Comentário:

Vamos impor uma situação de equilíbrio aqui. O empuxo vai somar com a tração da mola e igualar com o peso do bloco.

$$E + T = P$$

$$d_{\text{água}} V_{\text{imerso}} + T = mg$$

$$1,0 \times 10^3 \times 10 \times V_{\text{bloco}} + 0,8 = d_{\text{bloco}} \times V_{\text{bloco}} \times 10$$

$$10^4 \times V_{\text{bloco}} + 0,8 = 3,0 \times 10^3 \times V_{\text{bloco}} \times 10$$

$$2,0 \times 10^4 V_{\text{bloco}} = 0,8 \Rightarrow V_{\text{bloco}} = 0,4 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

Assim,

$$m_{\text{bloco}} = d_{\text{bloco}} \times V_{\text{bloco}} = 3,0 \times 10^3 \times 0,4 \times 10^{-4} = 0,12 \text{ kg} = 120 \text{ g}$$



LISTA DE QUESTÕES

1. (CESGRANRIO - LIQUIGÁS - Técnico Químico/2018) Um tanque cilíndrico é preenchido por um óleo. Na base do tanque, a pressão é $2 \times 10^5 \text{ N/m}^2$. O óleo ocupa o tanque até a altura de 4 m, sendo que na superfície do óleo a pressão é 10^5 N/m^2 .

A densidade do óleo, em kg/m^3 , é igual a

Dado Aceleração da gravidade; 10 m/s^2

- a) 1250
- b) 2500
- c) 5000
- d) 7500
- e) 9250

2. (CESGRANRIO - Transpetro - Técnico de Operação Júnior/2018) Um tanque aberto é preenchido com um óleo de densidade 800 kg m^{-3} . Em uma determinada estocagem, a pressão no fundo do tanque é igual a $3 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$.

A altura do volume de óleo que preenche o tanque nessa estocagem, em metros, é igual a

Dado

Pressão atmosférica: 10^5 N m^{-2}

aceleração da gravidade: 10 m s^{-2}

- a) 12,5
- b) 19,0
- c) 25,0
- d) 37,5
- e) 50,0

3. (CESGRANRIO - Transpetro - Técnico de Operação Júnior/2018) A unidade de pressão usada no Sistema Internacional de Unidades e sua expressão em unidades de base do SI são, respectivamente,

- a) atm, kgf/m^2
- b) atm, $\text{m}^{-1} \text{ kg s}^{-2}$
- c) bar, $\text{m}^{-1} \text{ kg s}^{-2}$
- d) Pa, $\text{m}^{-1} \text{ kg s}^{-2}$



e) Pa, N/m²

4. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior/2017) A hidrostática estabelece uma relação entre a pressão p atuante em um corpo submerso e a profundidade h em que se encontra esse corpo ($p = \rho \cdot g \cdot h$).

Essa relação depende da massa específica do fluido e da aceleração da gravidade local.

Considerando-se $g = 10 \text{ m/s}^2$, a pressão manométrica atuante na válvula de um reservatório de óleo lubrificante ($\rho = 880 \text{ kg/m}^3$), posicionada a 5 m abaixo da superfície livre do óleo, expressa em kPa, é

- a) 44
- b) 88
- c) 400
- d) 440
- e) 880

5. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior/2017) A hidrostática estabelece uma relação entre a pressão p atuante em um corpo submerso e a profundidade h em que se encontra esse corpo ($p = \rho \cdot g \cdot h$).

Essa relação depende da massa específica do fluido e da aceleração da gravidade local.

A pressão pode também ser obtida pela expressão $p = \gamma \cdot h$, na qual γ é o peso específico do fluido.

Essa propriedade representa a(o)

- a) pressão do fluido por unidade de volume
- b) pressão do fluido por unidade de massa
- c) pressão do fluido por unidade de profundidade
- d) massa do fluido por unidade de volume
- e) peso do fluido por unidade de volume

6. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Operação Júnior/2017) Em uma determinada pesquisa, é necessário levar à superfície uma caixa de 200 kg e $8,00 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ que se encontra no fundo do mar. Para facilitar a subida, amarra-se à caixa um balão inextensível totalmente cheio de ar. Dessa forma, o conjunto sobe com velocidade constante.

Desprezando-se o peso do balão e do ar no seu interior, bem como a viscosidade do mar, o valor aproximado do volume do balão, em m³, é



Dados aceleração da gravidade = $10,0 \text{ m-s}^{-2}$

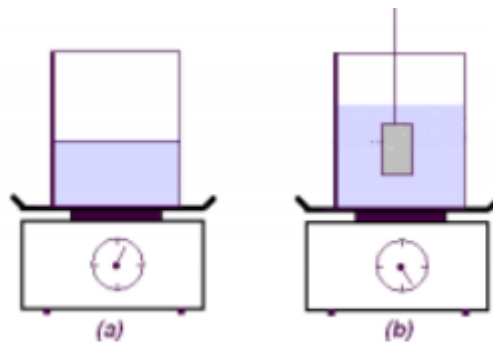
densidade da água do mar = $1,00 \times 10^3 \text{ kg-m}^3$

- a) $8,00 \times 10^{-2}$
- b) $12,00 \times 10^{-2}$
- c) $20,00 \times 10^{-2}$
- d) $28,00 \times 10^{-2}$
- e) $40,00 \times 10^{-2}$

7. (COPESE - UFJF - Técnico de Laboratório - Física/2017) Um cachorro está em pé sobre o chão de seu canil. Seja “p” a pressão média que suas patas fazem no solo com as quatro patas no chão. Posso afirmar que, quando seu dono aparece e ele fica somente sobre duas patas, a pressão exercida sobre o solo é de:

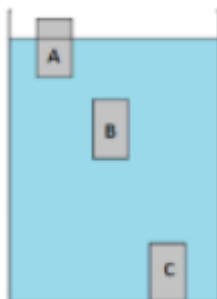
- a) p
- b) $p/2$
- c) p^2
- d) $2p$
- e) $1/p^2$

8. (IF-CE - Técnico de Laboratório - Física/2017) Um recipiente com água ($d = 1,0 \text{ g/cm}^3$) repousa sobre uma balança calibrada em newtons, como na figura a. A seguir, um cilindro de metal de volume igual a 20 cm^3 é mergulhado lentamente na água do recipiente, sem tocar no fundo e nas paredes, conforme a figura b. Nessas condições, a leitura na balança será alterada em



- a) 0,1 N
- b) 1,0 N
- c) 0,2 N
- d) 1,2 N
- e) 2,0 N

9. (IF-CE - Técnico de Laboratório - Física/2017) Os blocos maciços A, B e C possuem o mesmo volume e estão em repouso num líquido de densidade desconhecida. Sendo E_A , E_B e E_C as intensidades dos empuxos em A, B e C, respectivamente, então



- a) $E_A > E_B > E_C$.
- b) $E_A < E_B > E_C$.
- c) $E_A = E_B > E_C$.
- d) $E_A < E_B < E_C$.
- e) $E_A < E_B = E_C$.

10. (FUNDEP (Gestão de Concursos) - IFN-MG - Técnico em Laboratório - Física/2016) Analise a situação a seguir.

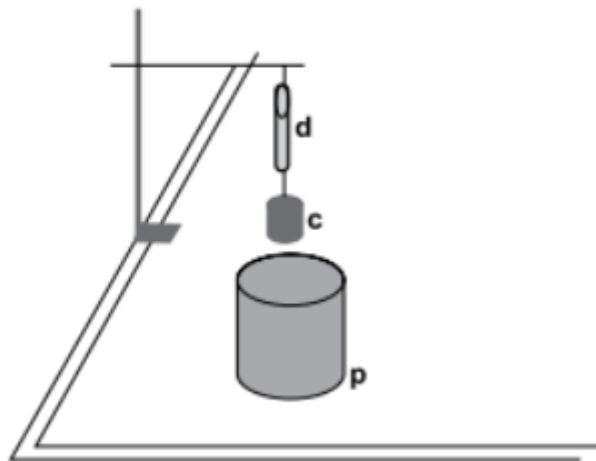
Uma enfermeira, ao administrar soro na veia de um paciente, mantém o recipiente de soro a uma certa altura em relação ao braço do paciente.

Esse procedimento é necessário para que o soro seja aplicado corretamente e pode ser mais bem explicado pela:

- a) Primeira Lei da Termodinâmica.
- b) Lei de Stevin.
- c) Lei de Ampère.
- d) Lei de Lenz.

11. (VUNESP - UNESP - Assistente de Suporte Acadêmico II - Física/2015) A figura ilustra a montagem de uma experiência em laboratório didático. Um suporte sustenta um dinamômetro (d) no qual está pendurado um cilindro metálico (c), pronto para ser imerso no líquido contido na proveta graduada (p). A densidade do líquido é conhecida bem como o valor da aceleração da gravidade.





Esse experimento serve para comprovar a lei de

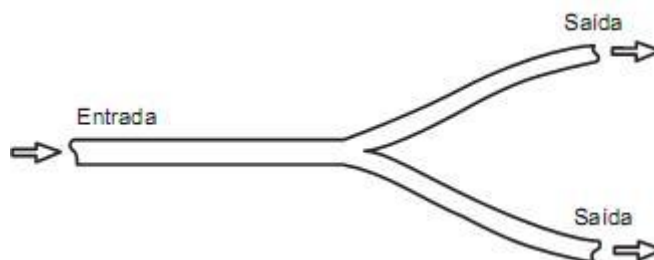
- a) Kepler.
- b) Gauss.
- c) Arquimedes.
- d) Tyndall.
- e) Snell.

12. (CESPE - FUB - Técnico de Laboratório - Física/2015) De acordo com o princípio de Arquimedes, o valor do empuxo que atua em um corpo mergulhado em um líquido é igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Considerando esse princípio e os vários conceitos de física na área de hidrostática, assumindo 1 g/cm^3 como a densidade da água e 10 m/s^2 como a aceleração da gravidade, julgue o item que se segue.

12.1 É correto afirmar que um pequeno submarino de 2.000 toneladas de casco ocupará um volume inferior a 2.000 m^3 , quando em equilíbrio e totalmente submerso.

12.2 Se um submarino está flutuando completamente submerso, então o valor da força peso será igual ao empuxo que atua sobre ele.

13. (CESGRANRIO – PETROBRÁS - ENGENHEIRO DE PETRÓLEO – 2014) Uma tubulação alimenta de óleo duas derivações conforme mostrado na Figura abaixo.



Se a vazão de entrada é de $0,01 \text{ m}^3/\text{s}$, e as áreas das derivações são iguais a $2,5 \text{ cm}^2$, as velocidades médias de saída do óleo nas derivações, consideradas iguais, serão, em m/s , de

- a) 10
- b) 20
- c) 50
- d) 75
- e) 80

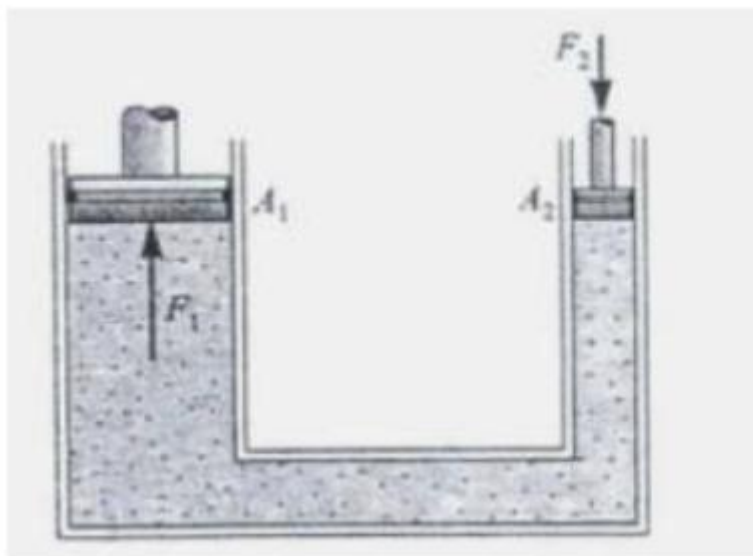
14. (CESGRANRIO – PETROBRÁS - ENGENHEIRO JÚNIOR – 2014) Um fluido não viscoso e incompressível flui, sem turbulência, através de uma mangueira, cuja seção transversal se reduz paulatinamente de uma área inicial A_1 para uma área final A_2 . Constatou-se que a velocidade do fluido no trecho final é 40% maior que no trecho inicial.

Nessas condições, conclui-se que

- a) $A_2 = 0,4A_1$
- b) $A_2 = 0,6A_1$
- c) $A_2 = A_1 \div 1,4$
- d) $A_1 = A_2 \div 1,4$
- e) $A_1 + A_2 = 1,4$

15. (COSEAC - UFF - Técnico em Equipamento Médico-Odontológico/2015) Na figura abaixo, os pistões possuem áreas $A_1 = 50 \text{ cm}^2$ e $A_2 = 30 \text{ cm}^2$.

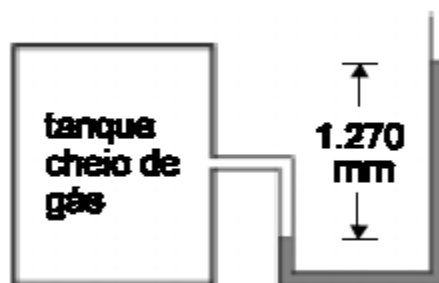




Sendo a massa de um corpo colocado sobre o pistão de A_1 igual a 80 kg, desprezando-se os pesos dos pistões e considerando que o sistema está em equilíbrio estático, a massa do corpo colocado sobre o pistão de A_2 deverá ser, em kg, de:

- a) 80
- b) 55
- c) 36
- d) 48
- e) 18

16. (CESPE – UNB – PREF. BOA VISTA/RR - ENGENHEIRO MECÂNICO)



Adotando o valor de 10 m/s^2 para a aceleração da gravidade e considerando que o fluido no manômetro mostrado na figura acima possui densidade relativa 2, julgue os itens seguintes.

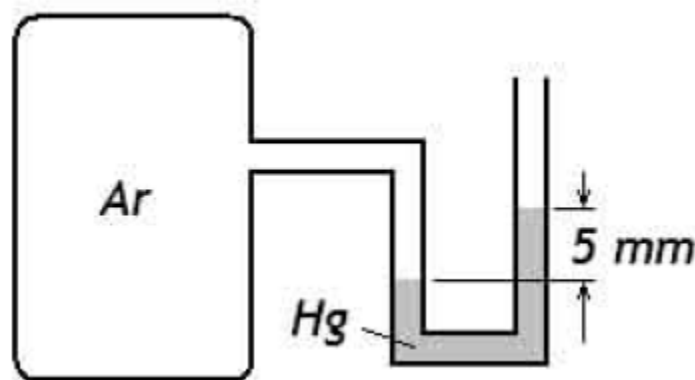
62



16.1. A pressão manométrica no tanque é de 25,4 kPa.

16.2. A pressão absoluta no tanque é de 126,7 kPa.

17. (ESPE – SEDUC – CE) CESPE – UNB – HEMOBRÁS – ENGENHEIRO MECÂNICO)

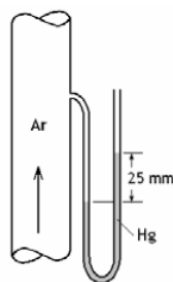


A figura acima mostra um duto por onde circula ar. Considerando o desnível de 5 mm observado no manômetro de mercúrio, cuja densidade é 13.600 kg/m^3 , e assumindo que a aceleração da gravidade no local seja 10 m/s^2 , julgue os itens seguintes.

17.1. A pressão manométrica no duto é 765mm de Hg.

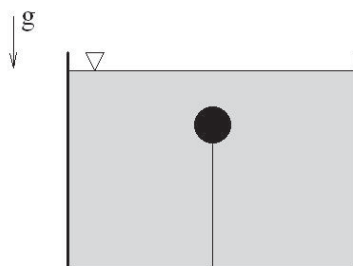
17.2 As forças de ação e reação anulam-se, pois atuam em um mesmo ponto do prego.

18. (CESPE – UNB – PETROBRÁS - ENGENHEIRO MECÂNICO – 2008) Um manômetro diferencial de mercúrio ($D = 13.600 \text{ kg/m}^3$), como o esquematizado na figura ao lado, foi conectado a uma tubulação por onde flui ar para a medição da pressão interna. Considerando que a pressão atmosférica local é de 100 kPa e que a diferença de nível de mercúrio observada é de 25 mm e adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, a pressão absoluta na tubulação, em kPa, é igual a



- a) 101.
- b) 102,3.
- c) 103,4.
- d) 104,5.
- e) 105

19. (CESPE – UNB – BASA – ENGENHEIRO MECÂNICO)



Na situação ilustrada na figura acima, uma esfera maciça de certo material, submersa na água contida em um reservatório, está presa ao fundo do reservatório, por um fio inextensível de massa desprezível. Levando em conta os princípios da estática dos fluidos aplicados à situação descrita, julgue os itens que se seguem.

19.1 A força resultante exercida pela água sobre a esfera tem magnitude diretamente proporcional ao volume da esfera.

19.2 A força exercida pela água sobre a esfera sempre apontará no sentido contrário ao do campo gravitacional, independentemente do material de que for feita a esfera.

19.3 Se a massa específica do material de que é feita a esfera for idêntica à da água, então a tração no fio será nula.

19.4 A força exercida pela água sobre a esfera sempre apontará no sentido contrário ao do campo gravitacional, independentemente do material de que for feita a esfera.

20. (CESPE – UNB – TJ/RO – ENGENHEIRO) Um recipiente de volume V e peso próprio P flutua em água doce. Nessa situação, a expressão do máximo volume V_L de líquido de densidade ρ , superior à densidade da água, ρ_a , que pode ser colocado no recipiente sem que ele perca a flutuabilidade é

- a) $V_L = V(\rho_a / \rho) - P/\rho \cdot g.$
- b) $V_L = V(\rho/\rho_a) - P \cdot \rho \cdot g.$
- c) $V_L = V(\rho/\rho_a) + P \cdot \rho \cdot g.$
- d) $V_L = V(\rho_a / \rho) + P/\rho_a \cdot g.$
- e) $V_L = V(\rho_a / \rho) + P/\rho \cdot g.$

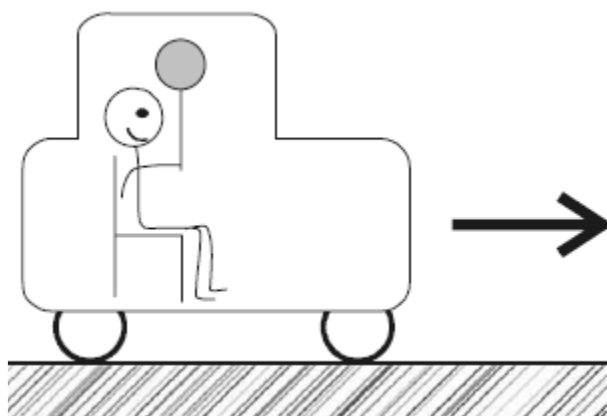
21. (CESPE – UNB – PETROBRÁS – OPERADOR I – 2004)



A figura acima mostra uma plataforma em repouso e flutuando em águas marítimas. Considerando a água um líquido incompressível, julgue o item a seguir.

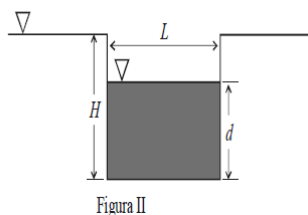
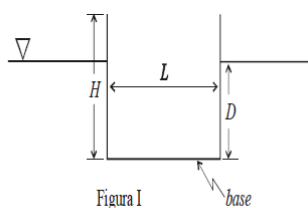
O princípio de Arquimedes estabelece que a força de empuxo aplicada na parte inferior da plataforma é igual ao peso do fluido (água) deslocado pela parte imersa.

22. (CESPE – UNB – ANTAQ – ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO - ENGENHEIRO NAVAL/MECÂNICO) A figura acima ilustra um veículo que se desloca, com as janelas fechadas, na direção horizontal no sentido indicado pela seta. No interior desse veículo, há uma pessoa sentada segurando um balão que flutua no ar, preso somente por uma linha muito flexível. Com relação a essa situação hipotética e considerando os princípios da física, julgue o próximo item.



Ao ser acelerado na direção horizontal no sentido indicado pela seta, a pessoa e o balão tenderão a deslocar-se para trás em relação a um referencial localizado na superfície da terra.

23. (CESPE – UNB – ANTAQ – ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO - ENGENHEIRO NAVAL/MECÂNICO)



Quando vazia, uma balsa de transporte de óleo de comprimento C , altura H e largura L , ilustrada na figura I acima, flutua em água — cuja densidade é ρ_A — com calado D . Essa balsa é enchida com óleo de densidade ρ_O até a iminência de afundar, conforme ilustrado na figura II. Com relação a essa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Na condição mencionada, a máxima quantidade de óleo que pode ser colocada na balsa corresponde ao caso em que a altura da superfície do óleo posto na balsa em relação à base da balsa é dada por

$$d = \frac{\rho_A}{\rho_O} \cdot (H - D)$$

24. (FGV – ALRO – ANALISTA LEGISLATIVO/2018) A viscosidade de um fluido é a propriedade pela qual ele oferece resistência

- a) à tração.
- b) à compressão.
- c) ao cisalhamento.
- d) à dilatação.
- e) à fusão.

25. (CESPE – EMAP – Especialista Portuário – Engenharia Civil - 2018) Acerca de conceitos da hidrodinâmica, julgue o item seguinte.

Por não apresentarem resistência à deformação, os fluidos possuem a habilidade de tomar a forma de seus recipientes.

26. (CESPE – EMAP – Especialista Portuário – Engenharia Civil – 2018) Julgue o próximo item, a respeito da viscosidade, que tem papel importante na classificação dos regimes de escoamento de fluidos.

A ausência de viscosidade está associada a um fluido ideal, incompressível, que se apresenta no estado isotrópico de tensões em condições de movimento uniforme.



27. (CESPE – EMAP – Especialista Portuário – Engenharia Civil – 2018) Considerando a situação em que um tanque cilíndrico aberto esteja em uso para armazenamento de água, julgue o item a seguir, a respeito dessa situação e de estática dos fluidos.

Se o referido tanque tiver 10 m de altura, então, assumindo-se a aceleração da gravidade de 10 m/s^2 e a densidade da água igual a 10^3 kg/m^3 , a pressão hidrostática na base do tanque será de 80 kPa.

28. (CS-UFG - UFG - Técnico de Laboratório - Área: Hidráulica e Saneamento – 2017) Um escoamento em conduto forçado passa por uma redução da área da seção transversal, diminuindo pela metade o diâmetro do conduto. Se a velocidade na seção de diâmetro maior vale $0,8 \text{ m/s}$, a velocidade média na seção de diâmetro menor será, em m/s , de:

- a) 0,2
- b) 1,6
- c) 3,2
- d) 6,4

29. (CONSULPLAN – TRF2 – ANALISTA JUDICIÁRIO – ENGENHARIA MECÂNICA – 2017) Uma mergulhadora se encontra a 5 m de profundidade no oceano. (Considere: $\rho_{\text{água}} = 997 \text{ kg/m}^3$; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$; $P_{\text{atm}} = 101.325 \text{ Pa}$.)



Figura para simples ilustração

Qual é a pressão absoluta que atua no corpo dessa mergulhadora?

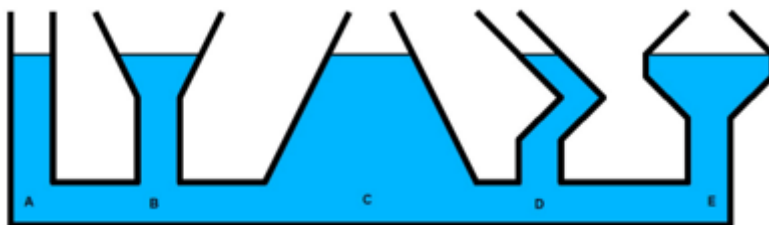
- a) 150 Pa.
- b) 150 kPa.
- c) 15022 Pa.

d) 15022 kPa.

30. (CONSULPLAN – TRF2 – ANALISTA JUDICIÁRIO – ENGENHARIA MECÂNICA – 2017) O princípio de Arquimedes diz que o empuxo sobre um corpo parcialmente imerso em óleo é

- a) igual ao peso da fração do corpo imerso menos a fração do corpo não imerso.
- b) igual ao peso do volume do óleo deslocado pela imersão da fração do corpo.
- c) igual ao peso do volume de água deslocado menos o peso do volume de óleo deslocado pela imersão da fração do corpo.
- d) igual ao peso total do corpo menos o peso do volume de água deslocado pela fração imersa do corpo.

31. (2022 IDECAN Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso do Sul Soldado (CBM MS)) Os pontos A, B, C, D e E da figura abaixo estão na mesma horizontal em um recipiente que possui o mesmo fluido na condição de estático.



Diante da análise da figura é correto afirmar que:

- A. O volume de líquido acima de cada ponto é o mesmo independente de sua forma geométrica.
- B. A pressão no ponto C é menor que nos demais pontos pois pressão é força sobre área.
- C. A pressão nos pontos A, B, C, D e E do fluido em equilíbrio estático são constantes e dependem apenas da profundidade e não da dimensão horizontal do fluido ou do recipiente.
- D. Mesmo estando na mesma horizontal a pressão entre os pontos A, B, C, D e E são diferentes.
- E. A pressão no ponto A é diferente da pressão no ponto C.

32. (2022 IDECAN Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso do Sul Soldado (CBM MS)) Quando um barco é depositado sobre o rio, o seu peso atua na vertical para baixo. À medida que o barco desce, a quantidade de fluido deslocado aumenta e uma outra grandeza física também aumenta. No momento em que essa grandeza física se tornar igual à força peso, o barco permanecerá em um estado de equilíbrio estático na vertical e flutuará no líquido. A grandeza física aqui falada se trata do(a):

- A. pressão.

- B. empuxo.
- C. gravidade.
- D. densidade.
- E. viscosidade.

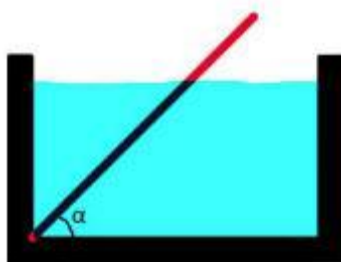
33. (2022 IDECAN Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo Soldado Combatente (CBM ES))

Ao pressionar um recipiente com um fluido incompressível objetivando fazê-lo sair pelo único orifício existente no recipiente, pode-se observar a aplicação do princípio de Pascal. Sobre esse princípio, assinale a afirmativa correta.

- A. Uma pressão aplicada a qualquer fluido contido em um recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente.
- B. Uma variação da pressão aplicada a um fluido incompressível contido em um recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido.
- C. Uma variação da pressão aplicada a um fluido compressível contido em um recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente.
- D. Quando um corpo está total ou parcialmente submerso em um fluido, uma força de empuxo exercida pelo fluido age sobre o corpo. A força é dirigida para cima e tem um módulo igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo.
- E. Uma variação da pressão aplicada a um fluido incompressível contido em um recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente.

34. (2022 IDECAN Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo Soldado Combatente (CBM ES))

Uma barra pesando 25 N é posta no canto inferior de um recipiente com água, como mostra a figura abaixo.

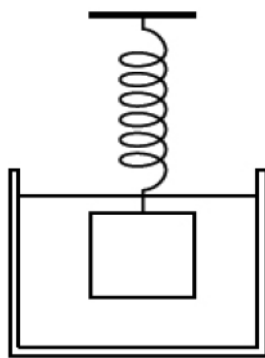


A barra possui um comprimento de 3 m e seção transversal de $0,00095 \text{ m}^2$. A altura do líquido é de 1,6 m. Calcule o valor de α para que a barra fique em equilíbrio. Se precisar, utilize a densidade da água de 1000 kg/m^3 e gravidade igual a 10 m/s^2 .

- A. $\text{sen}^{-1}(0,52)$

- B. $\text{sen}^{-1}(0,34)$
- C. $\text{sen}^{-1}(0,25)$
- D. $\text{sen}^{-1}(0,56)$
- E. $\text{sen}^{-1}(0,78)$

35. (2016 IDECAN Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal Soldado Bombeiro Militar de Manutenção - Veículo - Equipamentos (CBM DF)) Um bloco de densidade 3 g/cm^3 encontra-se totalmente submerso na água e suspenso por uma mola sem manter contato com o recipiente que contém o líquido conforme indicado na figura a seguir.



Se a tração exercida pela mola é de $0,8 \text{ N}$, então o bloco tem massa de: (Considere: $d'_{\text{água}} = 1 \text{ g/cm}^3$; $g = 10 \text{ m/s}^2$.)

- A. 72 g .
- B. 96 g .
- C. 108 g .
- D. 120 g .



GABARITO

GABARITO

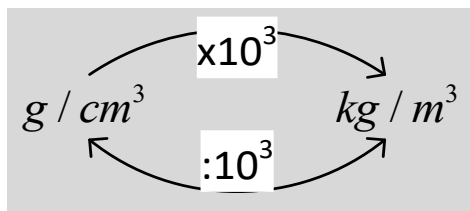


- | | | |
|---------|----------|-------|
| 1. B | 13. B | 25. C |
| 2. C | 14. A | 26. C |
| 3. D | 15. D | 27. E |
| 4. A | 16. CC | 28. C |
| 5. E | 17. EE | 29. B |
| 6. B | 18. C | 30. B |
| 7. D | 19. CCCE | 31. C |
| 8. C | 20. A | 32. B |
| 9. E | 21. C | 33. E |
| 10. B | 22. E | 34. D |
| 11. C | 23. C | 35. D |
| 12. EEC | 24. C | |



FÓRMULAS MAIS UTILIZADAS NA AULA

$$\mu = \frac{m}{V}$$



$$\rho = \frac{|\vec{P}|}{V}$$

$$d = \frac{m}{V_{EXT}}$$

$$d_{AB} = \frac{\mu_A}{\mu_B}$$

$$P = \frac{F_{\text{perpendicular}}}{\text{Área}}$$

$$\Delta P = \mu \cdot g \cdot \Delta h$$

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

$$|\vec{E}| = \mu_L \cdot g \cdot Vol_{FD}$$



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.